浙江省测量标志保护改革技术方案

(送审稿)

浙江省自然资源厅

2022 年 8 月

目　录

1　技术依据 1
2　技术要求 2
2.1　基准系统 2
2.2　系统性能指标 2
2.3　网络运行环境 2
2.4　开发要求 2
3　技术设计 3
3.1　总体技术路线 3
3.2　测量标志核查 4
3.2.1　核查范围 4
3.2.2　核查内容 5
3.2.3　核查方法 5
3.2.4　核查成果分析 6
3.3　测量标志分类 7
3.3.1　类别划分 7
3.3.2　类别确定 7
3.3.3　赋分权重 7
3.3.4　赋分规则 7
3.4　测量标志编码 9
3.4.1　测量标志管理编码 9
3.4.2　测量标志二维码 10

3.5 测量标志巡查 10
3.5.1 巡查要求 10
3.5.2 巡查内容 10
3.6 测量标志维护 11
3.6.1 维护要求 11
3.6.2 警示标识设置和修补 11
3.6.3 二维码标识 12
3.6.4 界址桩补埋 12
3.6.5 观测条件修复 12
3.6.6 基准站维护 13
3.7 测量标志保护应用场景建设 13
3.7.1 建设内容 13
3.7.2 场景逻辑架构 14
3.7.3 场景总体架构 16
3.7.4 WEB 端功能 18
3.7.5 移动端功能 23
3.7.6 模型计算 23
3.8 数据库设计 25
3.8.1 数据库内容 26
3.8.2 数据库更新 26
3.8.3 数据交换 27
3.8.4 数据库安全设计 27

3.9 系统开发和部署环境 28
3.9.1 开发环境 28
3.9.2 部署环境 29
3.9.3 系统安全要求 30
4 质量控制 30
4.1 工作质量控制 30
4.2 软件质量控制 30
4.2.1 确认测试 30
4.2.2 外部测评 31
附录 A：浙江省一类测量标志名录 32
附录 B：测量标志类型代码表 35
附录 C：测量标志等级代码表 36
附录 D：警示桩样式 38
附录 E：警示牌样式 39
附录 F：保护盘样式 40
附录 G：二维码样式 41
附录 H：界址桩样式 42
附录 I：界址钉样式 43
附录 J：基准站铭牌二维码位置示意图 44
附录 K：迁建费用计算 45
附录 L：数据表结构 46
表 1 测量标志交换类型表 46

表 2 测量标志属性信息表.....46
表 3 测量标志附件信息表.....48
表 4 测量标志巡查（普查）信息表.....48
表 5 测量标志维修（护）表.....49
表 6 测量标志使用登记表.....50
表 7 土地利用确权表.....50
表 8 迁建信息表.....51
表 9 保管信息表.....52
表 10 巡查员信息表.....52
表 11 维护员信息表.....53
表 12 责任人信息表.....53
表 13 点位问题上报表.....54
附录 M：数据字典.....56
表 1 测量标志分类保护等级代码表.....56
表 2 浙江省标志分类保护等级代码表.....56
表 3 标志质料代码表.....56
表 4 标石类型代码表.....56
表 5 觇标类型代码表.....58
表 6 标志占地属性代码表.....58
表 7 标志有效状态代码表.....61
表 8 标志拆迁状态代码表.....61
表 9 附件类别代码表.....61

表 10 有损测量标志安全和使测量标志失去使用效能代码表 62
表 11 窨井（护井）情况代码表 62
表 12 护井盖情况代码表 63
表 13 警示桩埋设情况代码表 63
表 14 警示牌代码表 64
表 15 二维码代码表 64
表 16 观测条件情况表 64
表 17 标志巡查情况代码表 64
表 18 损毁原因代码表 64
表 19 点之记是否重绘代码表 64
表 20 巡查评价代码表 65
表 21 维护建议代码表 65
表 22 处理状态代码表 65
表 23 巡查处理意见表 65
表 24 土地利用确权类型 65
表 25 保管员状态 66
表 26 是否景观型测量标志 66
表 27 产权归属 66
表 28 是否生成预警 66
表 29 反馈状态 66
表 30 控制网功能 66
表 31 易损毁程度 66

表 32 是否房顶标.....67

浙江省测量标志保护改革技术方案

根据《浙江省测量标志保护改革实施方案》要求，进一步加强技术保障，推进各项任务顺利完成，结合工作实际，特制定本技术方案。

1 技术依据

（1）GB/T 2260—2007 中华人民共和国行政区划代码

（2）GB/T 12897—2006 国家一、二等水准测量规范

（3）GB/T 12898—2009 国家三、四等水准测量规范

（4）GB/T 13989—2012 国家基本比例尺地形图分幅和编号

（5）GB/T 18314—2009 全球定位系统（GPS）测量规范

（6）GB 22021—2008 国家大地测量基本技术规定

（7）GB/T 22239—2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

（8）GB/T 28448—2019 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求

（9）GB/T 28588—2012 全球导航卫星系统连续运行基准站网技术规范

（10）GB/T 39412—2020 信息安全技术 代码安全审计规范

（11）GB/T 39618—2020 卫星导航定位基准站网运行维护技术规范

（12）TD/T 1055—2019 第三次全国国土调查技术规程

（13）TD/T 1001—2012 地籍调查规程

（14）《国家级测量标志分类保护方案》（自然资办发〔2020〕52 号）

（15）《全国测量标志管理信息系统数据交换规范（试行）》（自然资地信函〔2022〕12 号）

2 技术要求

2.1 基准系统

坐标系统采用 2000 国家大地坐标系，高程基准采用 1985 国家高程基准，时间基准采用北京时间（东八区时间）。

2.2 系统性能指标

用户请求平均等待时间不超过 1 秒，互操作和信息加载服务平均等待时间不超过 3 秒。支持不少于 300 个用户并发访问。

2.3 网络运行环境

系统部署在浙江省电子政务云，支持政务外网及互联网访问。

2.4 开发要求

系统开发符合国家和业内标准，具备较高的可靠性、较强的容错能力及良好的恢复能力，具有可扩展性和易维护性，人机界面友好，可操作性强。

3 技术设计

3.1 总体技术路线

开发应用测量标志核查工具，开展测量标志核查，形成测量标志本底数据库。分析利用核查数据，制定测量标志分类标准，编制测量标志管理编码，建设测量标志管理数据库，制定维修维护、巡查等保护技术要求，建设测量标志保护应用场景，形成测量标志保护“一码、一库、一场景、一标准”的“四个一”体系，支撑测量标志数字化、智能化管理，提升测量标志保护管理效能。总体技术路线如图 3-1。

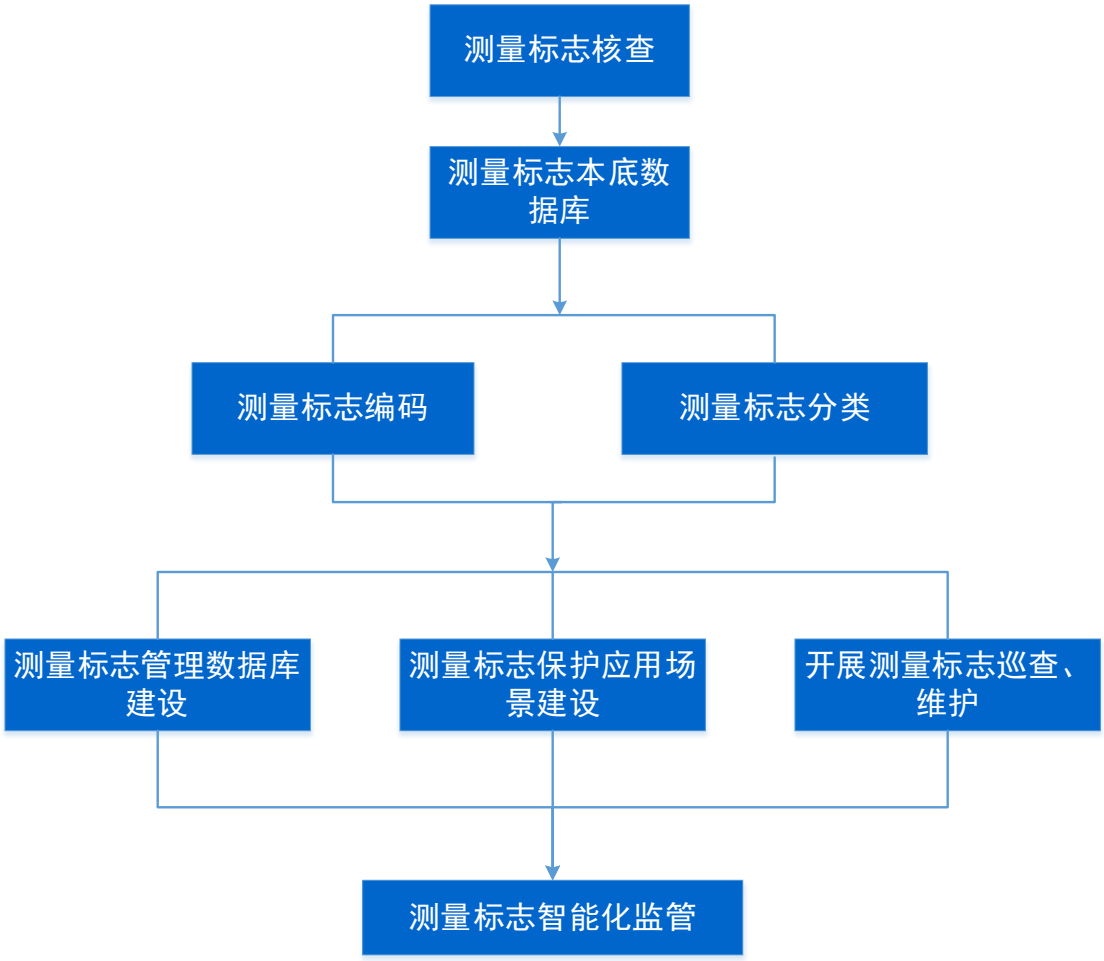


图 3-1 总体技术路线图

3.2 测量标志核查

3.2.1 核查范围

（1） 基准站点（A 级 GNSS 点）及附属设施；

（2） B、C 级 GNSS 点；

（3） 一、二、三等水准点；

（4） 一、二等三角点；

（5） 国家级重力基本网点、基准点；

（6） 仪器比对计量鉴定测量标志点。

3.2.2 核查内容

（1） 测量标志的完整性；

（2） 测量标志用地情况；

（3） 测量标志周边环境情况；

（4） 点之记基本信息；

（5） 委托保管情况。

3.2.3 核查方法

采用核查工具开展实地核查，构建测量标志本底数据库。具体核查流程包括：检查标志现状，采集标志概略坐标（CGCS2000 大地坐标，精度保留至 0.1 秒），拍摄照片，在线填写信息，检查点之记、委托保管协议书等有效性和准确性，在线确认与校核，建立测量标志本底数据库等。具体流程见图 3-2。

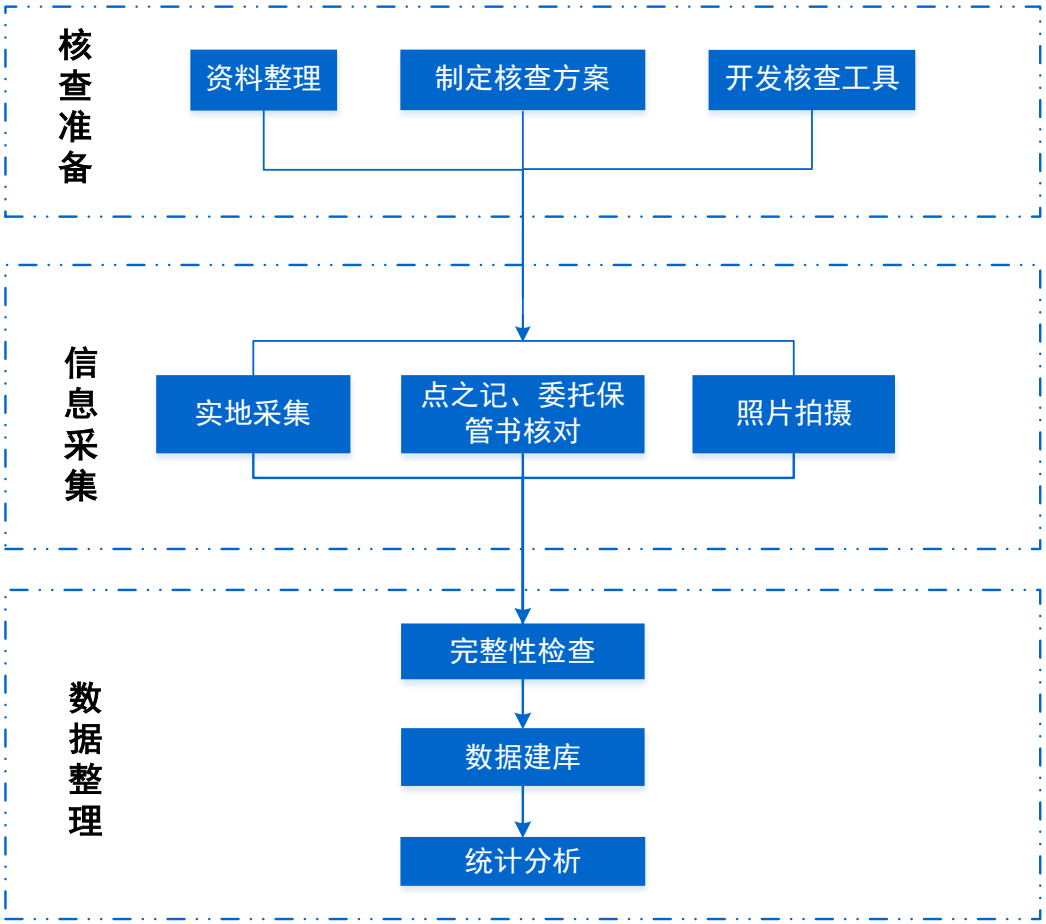


图 3-2 测量标志核查技术流程

3.2.4 核查成果分析

采用对比分析法和加权平均法，从测量标志完整性、损毁情况等方面对测量标志核查数据进行分析。根据测量标志的完好率、损毁率、土地利用类型、附属设施损坏情况等指标，分析测量标志损毁原因占比、占地情况、需维护工作量等情况，建立测量标志分类保护指标，初定分类指标因子数值，为全省测量标志分类保护提供重要的参考依据。

3.3 测量标志分类

3.3.1 类别划分

根据测量标志的重要性程度，将测量标志划分为三个类别：一类测量标志、二类测量标志、三类测量标志。

3.3.2 类别确定

根据测量标志的等级、省级控制网中的功能定位和所处位置易损毁程度分别量化赋分，按最终得分确定类别。其中，一类测量标志的分值设置为≥85 分（详见附录 A），二类测量标志的分值设置为≥65 且<85 分，三类测量标志的分值设置为<65 分。

3.3.3 赋分权重

根据测量标志的等级、省级控制网中的功能定位和所处位置的易损毁程度三个方面，设置不同计分权重，具体分值见表 3-1。

表 3-1 测量标志赋分权重表

权重因子	权重
等级	0.45
功能定位	0.45
易损毁程度	0.10

3.3.4 赋分规则

（1）等级赋分。根据测量标志等级进行赋分，具体分值见表 3-2。

表 3-2 测量标志等级赋分表

测量标志等级 测量标志类型	一等 （A 级）	二等 （B 级）	三等 （C 级）	四等 （D 级）
卫星大地控制点	100	75	50	30
水准控制点	100	75	50	30
三角点	30	30	30	30
重力基准点	100			
其他类型	30			

（2）功能赋分。根据测量标志在省级控制网中的功能定位进行赋分，具体分值见表 3-3。

表 3-3 测量标志功能赋分表

所在控制网 测量标志类型	骨干框架网	基本框架网	加密网
卫星大地控制点	100	70	50
水准控制点	100	70	50
三角点	30	30	30
重力基准点	100	70	50
其他类型	30		

（3）易损毁程度赋分。根据测量标志所处位置的易损毁程度进行赋分，划分为高风险区、中风险区和低风险区等三个级别，具体分值见表 3-4。

a. 高风险区。主要包括城市规划区、城市建成区、“十四五”交通规划道路建设范围、县道以上道路沿线各 50 米范围等区域。

b. 低风险区。主要包括永久基本农田保护区（除城市规划区内）、生态保护区及偏远海岛。

c. 中风险区。除上述区域以外的其它区域。

表 3-4 测量标志易损毁程度赋分表

所在区域 测量标志类型	高风险区	中风险区	低风险区
各类控制点	100	70	40

当测量标志自身等级、功能发生变化或外部条件发生变化时，按照分类规则自动调整分类。

3.4 测量标志编码

根据测量标志的属性和管理要求，对全省测量标志进行统一编码，编制测量标志管理编码，生成二维码。

3.4.1 测量标志管理编码

按照《全国测量标志管理信息系统数据交换规范（试行）》要求，统一编制测量标志管理编码。管理编码共 17 位，前 6 位为测量标志所在地的省、市、县（市、区）三级编码，与 GB/T 2260 规定的行政区划代码保持一致，中间 7 位为测量标志类型代码（详见附录 B，如有等级代码，取等级代码，详见附录 C），最后 4 位为县（市、区）内测量标志的序号。具体编码如下图所示：

XX	XX	XX	XXXXXXX	XXXX
省级	市级	县级	测量标志类型代码	序号

例如：33010611020230001 代表杭州市西湖区第一个三等

水准点。

3.4.2 测量标志二维码

以测量标志管理编码为基础建立测量标志二维码库，动态关联测量标志基本信息，主要信息包括：

（1）测量标志点名、分类、类型、等级信息；

（2）测量标志图片信息；

（3）测量标志位置信息；

（4）测量标志巡查、维护信息；

（5）测量标志业务人员信息。

用户可根据不同权限查询信息。一般用户可以查询信息中的（1）、（2）、（3）项；巡查员等用户可以查询全部信息。

3.5 测量标志巡查

3.5.1 巡查要求

（1） 巡查频次

①一类测量标志每半年实地巡查一次；

②二类测量标志每年实地巡查一次；

③三类测量标志每三年实地巡查一次。

（2） 巡查方式

属地自然资源主管部门开展年度巡查工作。巡查员通过测量标志保护应用场景移动端开展实地巡查,并将巡查信息上传。

3.5.2 巡查内容

（1） 测量标志及其附属设施完整性情况；

（2） 卫星导航定位基准站及其附属设施供电及通信情况、周围 200 米范围工程建设情况；

（3） 卫星定位大地控制点位视场内高度角大于 15 度的障碍物情况、周围 200 米范围工程建设情况；

（4） 水准点及重力点周围 50 米范围工程建设情况；

（5） 测量标志照片拍摄 2 张，其中远景、近景（标石正面）各 1 张。

3.6 测量标志维护

3.6.1 维护要求

（1） 测量标志附属设施破损、丢失或观测条件不满足的，应及时维修维护；

（2） 新埋设的测量标志附属设施应按照新样式设置；

（3） 测量标志附属设施完好可继续使用的，可以不按照新样式更换；

（4） 通过测量标志保护应用场景开展测量标志维护，并将维护信息上传。

3.6.2 警示标识设置和修补

测量标志警示桩缺失或破损的，应按照新样式（见附录 D）重新埋设，依据实地情况设置在距离测量标志一米以内的醒目位置，优先级按测量标志的北、南、东、西方位确定；无法设立警

示桩的，应视情况将警示牌（见附录 E）固定于就近位置，如周边的墙上等；水准点缺保护盘的，应按照新样式（见附录 F）进行补设；觇标已锈蚀可能危及人身财产安全的，进行拆除或加固。警示桩、警示牌上设置属地联系电话。

3.6.3 二维码标识

每个测量标志设置二维码标识。旧警示桩继续使用的，在原有警示桩顶部固定二维码标识（见附录 G）；旧警示牌（无警示桩）继续使用的，在原有警示牌正上方固定二维码标识。

3.6.4 界址桩补埋

（1） 测量标志界址桩损毁的，应当予以补埋。

（2） 测量标志取得不动产权证的，在用地界址范围四角埋设界址桩或界址钉，界址桩和界址钉规格与要求见附录 H、I。界址点测量方式可参考《TD/T 1001—2012 地籍调查规程》。

（3） 测量标志办理不动产权证的，地面测量标志占用土地的范围为 16-100 平方米，地下测量标志占用土地的范围为 4-36 平方米。

3.6.5 观测条件修复

测量标志周围发生遮挡，无法满足观测条件的，应当清理点位视场内高度角大于 15 度的障碍物。确实无法清理的，一类测量标志应重新埋设，二类测量标志是否重新埋设需经评估，三类

测量标志原则上不再重新埋设。

3.6.6 基准站维护

（1） 在基准站铭牌左下角固定二维码，示意图见附录 J。

（2） 有独立观测室的基准站，观测室内外安装视频监控。

3.7 测量标志保护应用场景建设

3.7.1 建设内容

建设测量标志管理数据库，建设集测量标志信息查询、信息动态更新、信息管理、巡查维护和分析决策等功能为一体，支撑测量标志保护监管、业务办理的，多跨协同的测量标志保护应用场景，建立自上而下指令传递、自下而上信息上报的信息流通渠道，为测量标志实时、动态、智能化监管和预报预警提供技术支撑，实现测量标志智能化管理。

3.7.1.1 测量标志管理数据库

测量标志管理数据库包括标志基本信息、巡查信息、维修(护)信息、迁建信息、标志监管信息等。按照《全国测量标志管理信息系统数据交换规范（试行）》的要求，梳理全省测量标志核查数据，编制全省统一的测量标志管理编码，按照分类标准，结合业务管理需求，整合形成全省测量标志管理数据，完成数据入库。

3.7.1.2 测量标志保护应用场景

以测量标志基本信息和核查数据为支撑，按照数字化改革理念，通过“驾驶舱+业务系统”的模式，建设富有浙江特色的测量

标志保护应用场景。

（1）面向省、市、县三级自然资源主管部门管理与决策，应用数字化技术手段建设集测量标志保护情况、基本情况、状态、业务情况等于一体的“驾驶舱”分析展示系统。

（2）围绕“分类保护—巡查维护—自动更新”的业务主线，建立一个集任务自动派发、巡查、维修（护）、监管、统计、辅助评价等功能于一体的支撑测量标志属地化管理的智能化业务系统，建立自上而下任务派发、自下而上信息上报的信息流通渠道，实现全省测量标志保护全生命周期管理等。

（3）开发数据交换工具。与全国测量标志管理信息系统对接，实现数据在线汇交；与测绘成果服务网进行对接，推送点位破损、失效等变化情况。

（4）基于浙政钉的技术框架，开发移动端应用，支撑巡查员、维护员等业务人员开展巡查、维护等业务，业务信息及时推送至测量标志管理数据库。

3.7.2 场景逻辑架构

围绕测量标志巡查、维护等业务开展测量标志保护工作，通过数据汇总、计算和分析支撑测量标志保护分析决策。场景逻辑架构如下图所示：

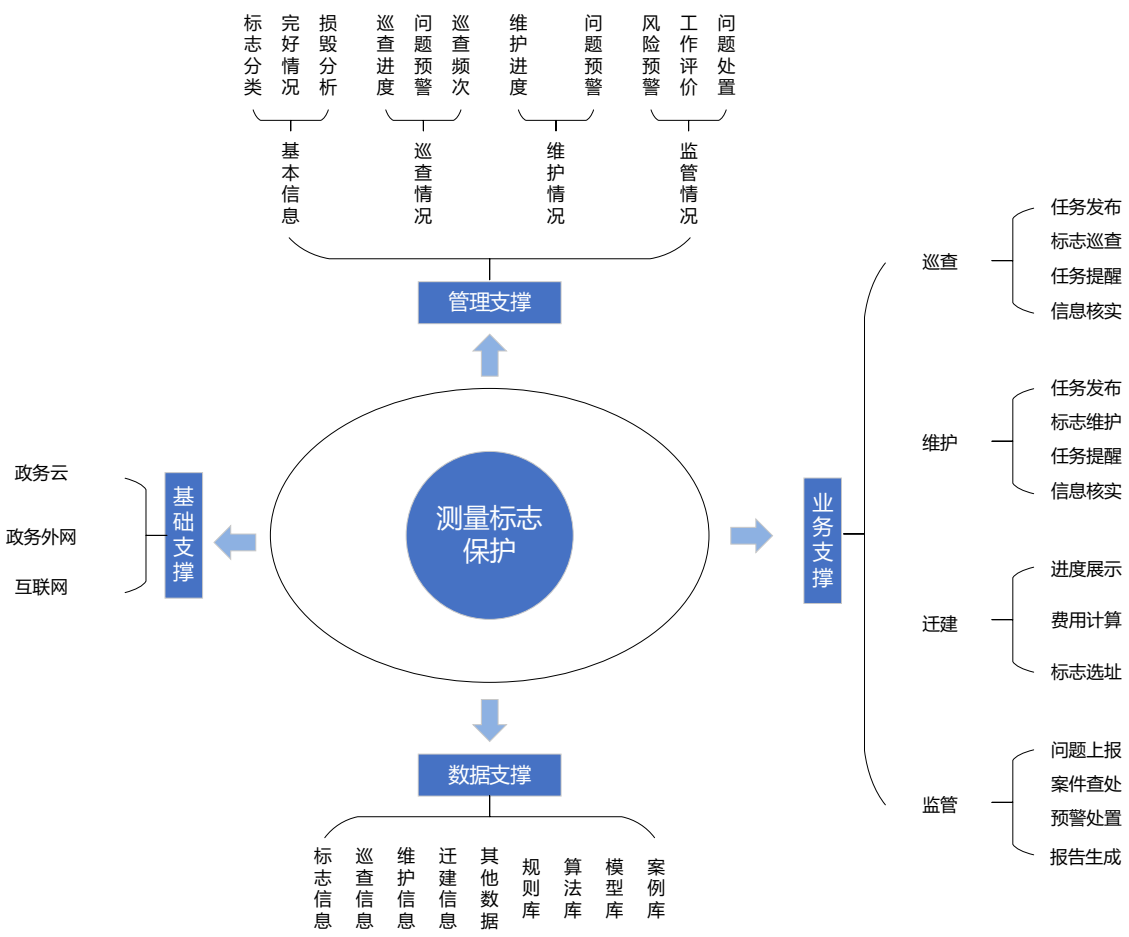


图 3-3 逻辑架构图

（1）管理支撑主要包括基本信息（标志分类、完好情况、损毁情况）、巡查情况（巡查进度、巡查频次）、维护情况（标志维护、标志迁建）和监管（问题处置、工作评价）等展示信息用于管理决策。

（2）业务支撑主要包括巡查（任务生成、标志巡查、任务提醒、信息核实）、维护（任务生成、标志维护、任务提醒、信息核实）、迁建（进度展示、费用计算、标志选址）和标志监管（问题上报、案件查处、预警处置和年度报告生成）。

（3）数据支撑主要包括标志信息、巡查信息、维护信息、迁建信息、其他数据、规则库、算法库、模型库和案例库等。

（4）基础支撑主要包括政务云、政务外网和互联网。

3.7.3 场景总体架构

场景包括 WEB 端和移动端，作为“地信智服”的子场景，与全国测量标志管理信息系统相衔接。场景总体框架如下图所示：

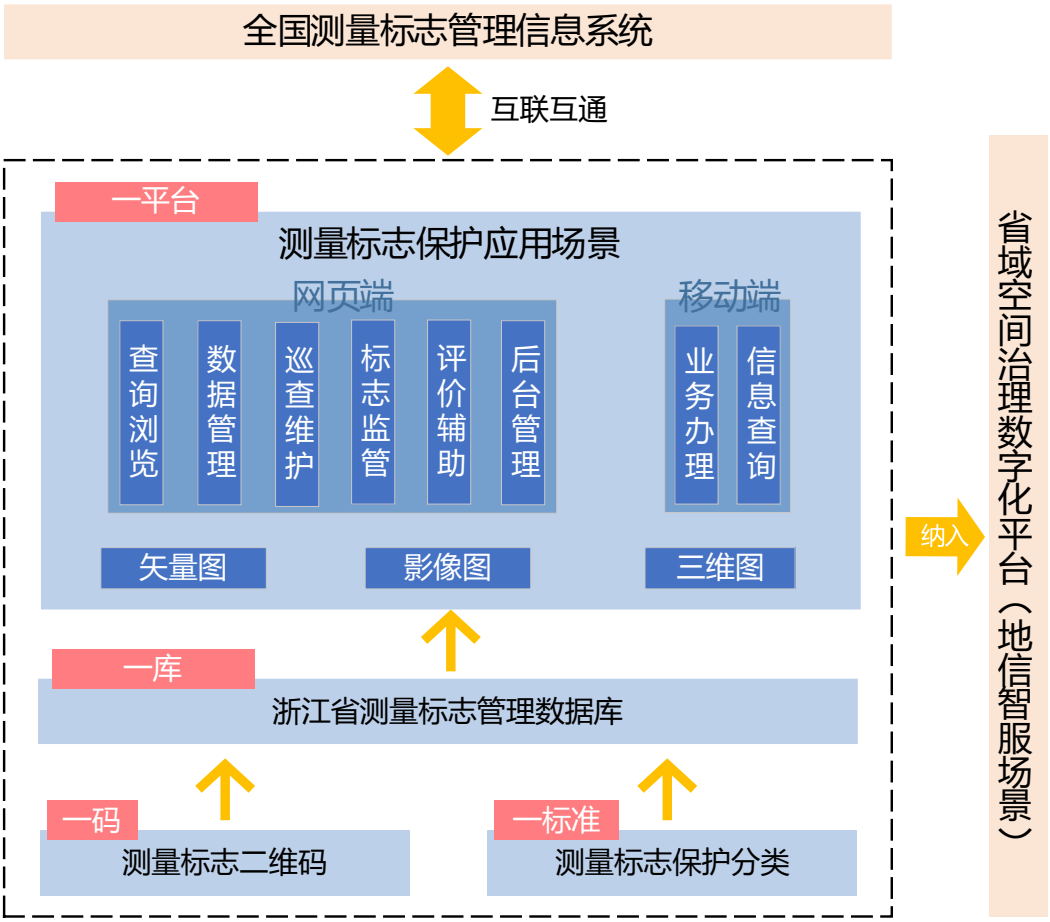


图 3-4 场景总体架构图

场景采用微服务架构，根据逻辑业务功能进行拆分，每个微服务在开发阶段和部署阶段相互独立，最大限度地保证应用场景横向和纵向的扩展性，减少复用或新增需求而产生的开发工作量。

测量标志保护应用场景整个框架包括用户层、应用层、支撑层、数据层和基础设施层等五个层次，以及标准规范、网络安全、组织保障和政策制度四个保障体系，详细框架如下图所示。

用户层
省自然资源厅
市、县（市、区）自然资源管理部门
巡查员
维护员
社会大众
应用层
地信智服场景（测量标志保护应用子场景）
管理决策
标志状态
分类情况
完好情况
损毁情况
巡查情况
巡查进度
巡查频次
维护情况
维护进度
维护频次
监管
预警
工作评价
巡查
任务生成
标志巡查
任务提醒
信息核实
维护
任务生成
标志维护
任务提醒
信息核实
迁建
进度展示
费用计算
标志选址
标志监管
问题上报
案件查处
预警处置
年度报告生成
支撑层
测标码
信息展示
信息关联
信息预警
…
决策分析
风险区域分析
标志分类分析
损毁分析
趋势分析
预警监测
…
辅助管理
巡查评价
维护评价
问题处置评价
工作质量评价
迁建费用计算
标志完好性评估
消息提醒
导航定位
…
查询检索
空间检索
区划检索
条件查询
…
数据层
标志基本信息
位置信息
属性信息
选埋信息
保管信息
…
巡查信息
签到信息
标志状态
图件信息
人员信息
…
维护信息
附属设施
维护状态
图件信息
…
迁建信息
标志状态
办理环节
…
其他数据
行政区划
三区三线
地质灾害风险
道路数据
规划数据
…
规则库
分类保护标准
数据入库标准
数据接口定义
数据交换标准
算法库
路径分析算法
空间叠加分析算法
空间拓扑关系算法
空间缓冲分析算法
模型库
积分评价模型
风险预警模型
分类计算模型
迁建费用计算
案例库
标志巡查案例
维修维护案例
标志迁建案例
测量标志景观案例
省域空间治理数字化平台2.0
基础设施
政务云
政务外网
互联网
标准规范体系
网络安全体系
组织保障体系
政策制度体系

图 3-5 场景详细框架图

（1）用户层。用户层由省、市、县（市、区）自然资源主管部门、巡查员、维护员和社会公众组成，根据不同的角色权限，展示不同的功能模块及数据信息。

（2）应用层。测量标志保护应用是“地信智服”的子场景，包括管理决策（驾驶舱）、巡查、维护、迁建和标志监管等模块。

（3）支撑层。系统的支撑层包括测标码、决策分析、辅助管理、查询检索等工具，用于支撑系统各功能模块的实现。

（4）数据层。数据层包括标志基本信息、巡查信息、维护信息、迁建信息、规则库、算法库、模型库和案例库。数据层是基于统一的标准规范、统一的数据基准以及统一的数据模型，通过数据录入、系统上报等方式对测量标志数据进行整合、入库，形成统一的测量标志管理数据库，实现数据的统一组织、无缝衔接、统一服务。

（5）基础设施层。基础设施层是“浙江政务资源云”框架下，将计算资源、存储资源、政务外网、互联网等物理资源进行整合，满足测量标志空间数据、属性数据、文件数据等存储、并发用户业务处理和信息共享查询的需要。

3.7.4 WEB 端功能

场景 WEB 端分为驾驶舱与业务系统两大模块，下分六个子功能模块：查询浏览、数据管理、巡查维护、标志监管、评价辅助、后台管理，驾驶舱主要用于数据的统计与分析，辅助领导决策与评价；业务系统主要用于查询显示以及测量标志相关业务办理等，功能结构如下图所示。

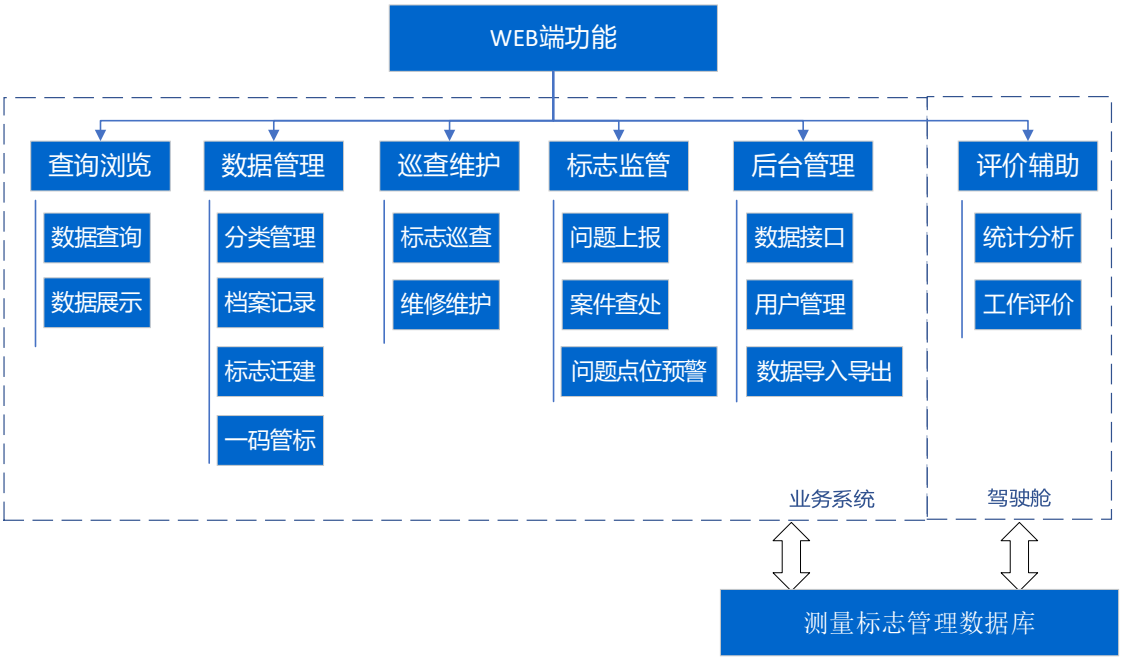


图 3-6 WEB 端功能模块图

3.7.4.1 驾驶舱

驾驶舱主要用于数据的统计与分析，辅助领导决策与评价。通过 Vue 对巡查、维修维护、点位状况等数据进行统计分析，形成测量标志统计分析数据，实现测量标志点位现状、巡查情况、维护情况以及测量标志工作评价等信息的展示与综合分析，同时在中央地图上动态展示市、县不同区域下的具体信息。驾驶舱功能如下：

（1） 巡查情况栏目

在巡查情况详情中，展示全省测量标志年度巡查任务完成情况，包括正在巡查中的任务、已巡查完成的任务以及未按期完成的任务，同时可与中间地图联动追溯到具体的地区与办理人员。

（2） 维修情况栏目

在维修情况详情中，展示全省测量标志巡查后需要维修的点位信息情况，包括正在维护中的任务、已完成维护的任务以及未

按期完成的任务，同时可与中间地图联动追溯到具体的地区与办理人员。

（3） 标志信息栏目

展示全省测量标志总的概况，包括一、二、三类的测量标志数量，以及按专业类别区分的测量标志数量。

（4） 点位状态栏目

展示全省各个市、县（区）测量标志的完好状况、损毁状况、需维护状况以及预警状况，展示各类状态点位详情及分布情况,同时可与中间地图联动追溯到具体的地区与点位。

（5） 工作评价栏目

测量标志工作评价是指根据测量标志巡查、维护及保护质量等情况对各市、县（市、区）测量标志保护工作计算积分，进行量化评价，同时与中间地图联动以五色图的方式进行直观显示。

3.7.4.2 业务系统

业务系统主要用于查询显示、巡查维护等业务办理、数据管理及后台管理等。

（1） 查询浏览

通过 PostgreSQL 数据库、Geoserver 发布地图服务，实现测量标志数据的调用，以 GeoJSON 交换格式为 OpenLayers 提供展示数据，并调用 2D 地图、3D 地图、影像地图等服务，实现测量标志信息查询、动态展示及实时交互。

查询浏览功能模块主要提供测量标志的查询、展示、信息交互、点位分布图和点之记的下载，基于天地图实现对测量标志点位空间分布、状态、属性信息的地图浏览功能等。实现测量标志

的通用查询和详细数据浏览，通用查询是指通过点名点号、标志类型、标志分类、所在行政区等查询条件快速筛选定位标志点的功能，并查询结果列表显示；详细数据浏览是对测量标志的详细信息、巡查日志信息情况等详细信息进行浏览的功能。

（2） 数据管理

通过 ApachePOI 对测量标志交换数据进行管理，保存过程数据与历史数据，形成测量标志档案数据。结合风险区域数据，实现测量标志自动分类，动态生成分类保护数据。通过矩阵式二维码技术将测量标志管理编码自动生成测量标志二维码。利用测量标志二维码，与测量标志空间概略位置、类型、等级、分类保护级别、测量标志档案等信息进行动态关联映射，实现测量标志快速查询、精准管理。

数据管理功能模块提供测量标志档案资料查询、迁建点各个环节查询展示、迁建费用计算、分类分级管理以及一码管标功能。一码管标功能包括二维码管理和应用，支持二维码查看与下载，通过二维码不同的颜色展示测量标志保护的状态，绿码表示完好的测量标志；黄码表示需维护的测量标志；红码表示损毁或无效的测量标志；紫码表示预警的测量标志。支持警示桩、警示牌等附属设施使用统一二维码。

（3） 巡查维护

梳理巡查、维修维护等业务流，通过 FastJSON 和 Protobuf 库，整合测量标志核查工具的功能，采用前后端分离技术实现巡查、维修维护等任务的自动派发与信息确认，自动记录巡查、维修维护信息，自动生成汇总信息。

巡查维护功能模块提供测量标志巡查与维修维护功能。接收通过场景移动端提交的测量标志巡查维护信息，形成巡查、维修的记录。支持巡查维护任务管理，支持测量标志年度巡查和机动巡查任务配置，巡查后需维护和机动维护任务配置功能。配置业务人员，维护测量标志巡查员、维护员基本信息，支持点位人员配置以及任务人员指定。

（4） 标志监管

自动识别测量标志业务超期、损毁风险加大等情况，系统自动预警，或通过监控、传感器、其他业务涉及测量标志告警等多种手段进行预警。自动生成违法查处模板化表单，接收并处理巡查员等上报的问题。

标志监管功能模块提供标志点预警、案件查处等功能。对标志点风险区域变化、业务办理临近时间节点等进行自动预警，接收其他多种手段预警信息。提供案件查处模板自动生成功能。

（5） 后台管理

通过 SpringSecurity 框架和 Token 技术对用户角色和权限进行设置，实现权限控制和权限划分。支持新增点入库，通过 Zip4j 对压缩文件进行处理，实现数据批处理导入与导出功能。

后台管理功能模块功能提供国家级、省级、市级及县级测量标志业务数据与管理数据的“增、删、改、查”的功能，提供全省测量标志数据批量导入导出、用户管理、数据接口等功能，实现测量标志信息的入库、日常更新等。此外，根据管理需要开展测量标志数据共享交换接口建设，满足全国测量标志管理信息系统及各级信息系统对接的需求。

3.7.5 移动端功能

移动端基于浙政钉平台进行开发，面向测量标志业务办理人员，提供测量标志巡查、维护任务管理，导航定位、现场签到、信息采集，点位信息扫码查询等功能，自动将办理的业务信息推送至测量标志保护应用场景 WEB 端，实现测量标志信息动态更新。功能详情如下：

（1） 移动端首页

该模块主要提供任务浏览、任务提醒等功能，提供任务办理的入口。

（2） 任务选择页面

该模块基于地图提供任务点位信息查询、待完成、已完成及退回任务查看、导航定位等功能，便于巡查、维护人员掌握任务详情，合理规划任务办理流程。

（3） 任务办理页面

该模块提供巡查/维护人员开展巡查/维护任务。包括现场签到、在线信息填写与照片拍摄等功能。当所在区域无网络信号时，支持强制签到并暂存巡查数据。

3.7.6 模型计算

为测量标志工作评价、分类保护、智能预警以及辅助拆迁审批等增加指标配置，建立测量标志积分评价、分类、预警、迁建费用计算等模型。

3.7.6.1 积分评价模型

通过测量标志巡查情况、维护情况及工作质量计算评价分值，总分 100 分。

（1） 巡查情况

分值 40 分。根据年度巡查完成比例进行计分，未按期完成 1 次扣 1 分，扣完为止。

（2） 维护情况

分值 40 分。根据需维护任务的完成比例进行计分，未按期完成 1 次扣 1 分，扣完为止。需维护任务是指年度巡查后发现的需维护任务。

（3） 工作质量

分值 20 分。根据测量标志损毁比例等保护情况进行计分，正常办理迁建手续的损毁不纳入损毁率计算。

具体计算公式如下：

表 3-5 测量标志保护工作积分评价计算表

内容	巡查情况	维护情况	工作质量
计算规则	已完成年度巡查次数/年度巡查总任务数*40-未按期完成总数*1	已完成维护次数/维护总任务数*40-未按期完成总数*1	（（总测量标志点数-非正常损毁测量标志点数）/总测量标志点数）*20
分值	总分=巡查情况+维护情况+工作质量		

3.7.6.2 分类模型

分类模型是通过测量标志的标志等级、控制网中的功能定位、所处易损毁程度等指标对测量标志分类进行量化赋分，确定测量标志的保护类别，详细指标见章节 3.3。

测量标志分类分值=0.45*标志等级赋分+0.45*控制网中的

功能定位赋分+0.1*所处易损毁程度赋分。

3.7.6.3 预警模型

对测量标志巡查维护任务、所处风险区域变化、自然因素和人类活动等影响测量标志使用的，进行预警：

（1） 任务预警

根据巡查、维护任务截止时间，提前 15 天、7 天、3 天对待完成任务进行预警提醒。

（2） 人为因素预警

因“三区三线”规划调整、道路变化等人为因素导致测量标志所处的位置由中风险区或低风险区向高风险区变化，以及测量标志所处地块纳入重大工程建设范围，进行风险预警。

（3） 自然因素预警

因测量标志所处位置发生山体滑坡、山洪等自然灾害，进行风险预警。

3.7.6.4 迁建费用计算模型

迁建费用计算模型是按照国家《测绘生产成本费用定额》（2009 版），通过测量标志点的选点埋石建造费、数据处理费用、观测成本费用等指标进行计算，具体计算见附录 K。

3.8 数据库设计

测量标志管理数据库的构建参考《全国测量标志管理信息系统数据交换规范（试行）》，按照此规范结合浙江实际对数据进行扩充。考虑到周期性数据更新和上报机制的需求，提供数据查询的数据服务接口，实现数据的提取和汇交，与全国测量标志管

理数据库互联互通。

3.8.1 数据库内容

测量标志数据库包括基础数据、业务数据、评价数据、用户体系数据等，具体数据字段详细设计见附录 L、M。

（1）基础数据。包含卫星导航定位基准站、卫星定位大地控制点、三角点、水准点、重力点、仪器比对计量鉴定测量标志点等测量标志属性数据。

（2）业务数据。包括巡查、维修维护、预警、统计分析等数据。

（3）评价数据。包括评价指标数据和评价内容。指标数据包括测量标志损毁数、巡查进度、维护进度等，评价内容包括业务办理效率、质量等。

（4）用户体系数据。用户分为系统维护人员、省级管理用户、市级管理用户、县级管理用户、巡查用户、维修维护用户等。

3.8.2 数据库更新

通过测量标志巡查等方式及时发现测量标志变化信息，通过场景将变化信息上报，在系统中对上报信息进行核实确认，并联动更新驾驶舱分析数据。

图 3-7 数据更新流程图

3.8.3 数据交换

按照《全国测量标志管理信息系统数据交换规范（试行）》的要求，生成测量标志管理交换数据文件，实现向全国测量标志管理系统汇交数据。测量标志管理交换数据文件是进行测量标志管理数据交换，用于存储测量标志管理数据交换内容的标准数据文件。测量标志管理交换数据文件以测量标志点为单元，一个测量标志点一个交换数据文件，数据格式为 json+附件的压缩包（zip 格式）。

（1）**JSON 数据文件内容：**测量标志交换数据文件包括测量标志基本属性数据、业务属性数据和图片文件数据；基本属性数据包括测量标志管理信息、点之记信息，业务属性数据包括巡查普查管理、保管维护、迁建管理、使用管理等信息。

（2）**压缩包内容：**压缩包（zip 格式）以测量标志管理编码命名，比如测量标志管理编码.zip 包括测量标志管理编码.json、附件 1.pdf、附件 2.pdf、附件 3.jpg 等，附件名称可根据实际情况命名，如正面图.jpg，点之记.pdf，迁建证明文件.pdf 等附件名称需与 JSON 文件中附件信息的名称(img_name)保持一致。

3.8.4 数据库安全设计

3.8.4.1 严格用户和权限管理

为防非法用户侵入，严格数据库用户和权限管理，制订有效的用户和权限策略。数据库安全设计主要包括用户帐户管理、数据应用权限设置等方面。

在数据库管理运维方面，有效管理帐户的口令，应用系统的一般用户不使用 DBA，SYS 和 SYSTEM 等特殊帐户。

在系统应用方面，针对不同用户分类，设计不同角色，赋予相应的数据应用权限，对每个帐户正确设置用户所属角色和权限。一方面根据用户级别、身份的不同而编制不同的子系统软件功能模块，由于软件模块功能的不同，用户的使用功能权限也相应不同；另一方面根据用户级别的不同和系统功能差异，对数据访问权限进行不同设置，对应于底层数据库、数据操作的权限（如对数据库表、数据的读写权限等）也不一样。

3.8.4.2 数据备份恢复

数据库部署时设置定时容灾备份，防止数据丢失，在系统出现故障、造成数据损坏时，能及时通过系统的自动备份与恢复功能进行恢复。同时，利用脚本对数据库进行自动全备。

3.8.4.3 数据库审计

将数据库接入云上数据库审计系统，加强数据库使用情况的安全审计。

3.9 系统开发和部署环境

3.9.1 开发环境

后端：JAVA SPRING。

WEB 前端：Vue。

数据库：MySQL。

APP 前端：DingTalk OpenAPI。

3.9.2 部署环境

系统和数据库统一部署在云服务器中，所有省级、设区市级和县级用户根据分配的账号通过在浏览器中访问网络版系统的URL或移动端进行登录，开展业务办理等操作。本系统部署要求应满足较低的运行环境，且对部署环境无附加要求。部署要求如下：

（1） 服务器最低配置为 2 台。其中应用服务器 1 台，内存 16G、硬盘 200G、CPU4 核；数据库服务器 1 台，内存 1G、CPU1 核。

（2） 前端统一通过 NGINX 实现代理转发。

（3） Java 后端部署环境。

网络拓扑结构如下图所示：

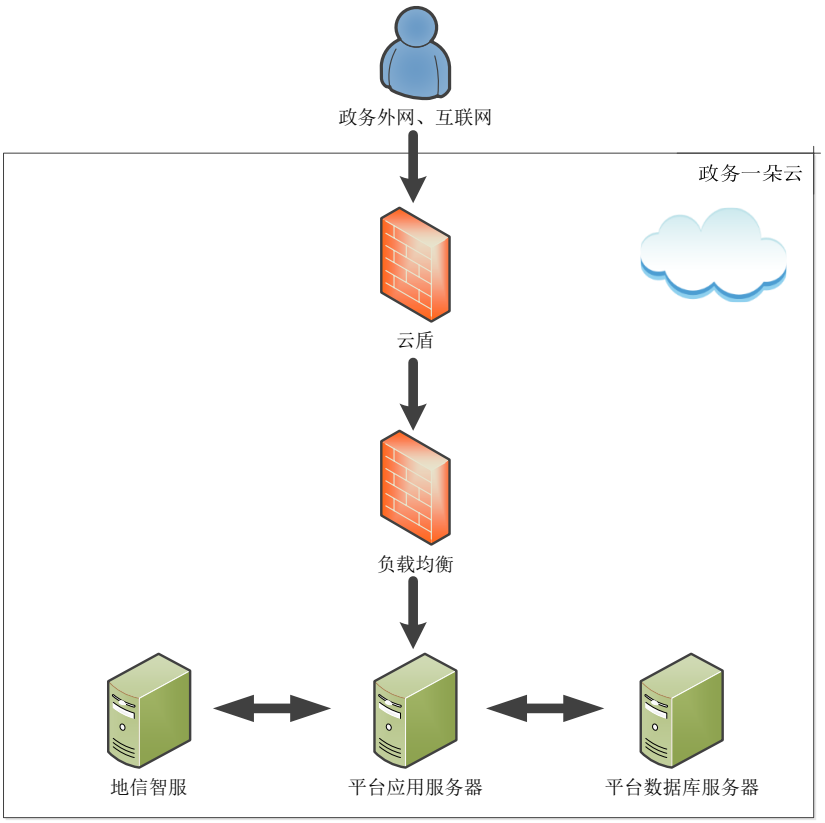


图 3-8 网络拓扑图

3.9.3 系统安全要求

严格遵循国家信息安全等级保护相关技术规范进行设计、开发、部署和测试。内部流程、开发规范、接口规范必须符合相关的安全规范。

（1） 系统应用具备基本的安全防护能力，能够防护如 SQL 注入、csrf 跨站请求攻击、xss 跨站脚本注入等常见的网络请求攻击行为。

（2） 系统的数据生成、存储、使用必须是符合相关的安全规范，系统中的敏感性数据，如用户信息、密码信息、审计信息等支持加密方式存储。敏感信息采用脱敏技术进行脱敏。

（3） 正式上线前完成等级保护测评，加强数据安全保护。

4 质量控制

4.1 工作质量控制

在实地巡查与维护阶段，场景自动对巡查、维护等业务信息进行智能校核；在检查阶段，属地自然资源主管部门管理员利用系统提供的工具进行机查，并结合在线人工判别，判断数据的完整性、逻辑性和准确性，确实无法判断的，进行实地核实；场景对巡查、维护工作进度进行分析、预警，对工作质量进行评价，自动生成质量报告。

4.2 软件质量控制

4.2.1 确认测试

结合需求功能清单，按照敏捷开发模式进行软件开发，对提交的软件成果进行功能性确认测试、安全测试、集成测试、环境测试和最终确认测试，确保系统的功能、性能、安全达到设计指标要求。

4.2.2 外部测评

委托具备相应资质的第三方单位开展系统网络安全等保测评，系统测评等级定为三级。

附录 A：浙江省一类测量标志名录

设区市	县（市、区）	点　　名	等级	类型
杭州市（14）	西湖区	Ⅰ杭州基岩点	一等	水准
	萧山区	Ⅰ杭温 8 基（10）	一等	水准
	余杭区	杭州	A 级	GNSS
	余杭区	Ⅰ青杭 120 基（06）	一等	水准
	余杭区	Ⅱ小杭 7 基（19）	二等	水准
	余杭区	Ⅱ孝小 9 基（19）	二等	水准
	临安区	Ⅰ青杭 102 基（06）	一等	水准
	临安区	Ⅰ青杭 94 基（10）	一等	水准
	临平区	Ⅱ杭城 396 基岩（10）	二等	水准
	桐庐县	Ⅰ龙杭 43（10）	一等	水准
	桐庐县	Ⅱ龙建 14 基（19）	二等	水准
	淳安县	淳安	A 级	GNSS
	淳安县	Ⅱ龙建 47 基（10）	二等	水准
	建德市	Ⅰ南沪 103 甲	一等	水准
宁波市（15）	江北区	SZ015	一等	水准
	镇海区	Ⅰ杭温 54 基（06）	一等	水准
	北仑区	Ⅰ穿山支 6 基（10）	一等	水准
	北仑区	Ⅱ甬北 19 基	二等	水准
	奉化区	Ⅱ后新 7 基（19）	二等	水准
	奉化区	宁波	重力基本点	重力点
	余姚市	Ⅰ杭温 37 基（06）	一等	水准
	慈溪市	慈溪	A 级	GNSS
	慈溪市	Ⅰ杭温 47 基（06）	一等	水准
	宁海县	Ⅰ杭温 75（06）	一等	水准
	宁海县	Ⅰ杭温 85（06）	一等	水准
	宁海县	Ⅱ宁宁 47 基（19）	二等	水准
	象山县	松兰山	A 级	GNSS
	象山县	Ⅱ宁宁 24 基（19）	二等	水准
	象山县	Ⅱ宁宁 32 基（19）	二等	水准
温州市（13）	鹿城区	温州松台山基岩点	一等	水准
	乐清市	Ⅰ杭温 128 基（11）	一等	水准
	瑞安市	Ⅰ温福 9 基（06）	一等	水准
	瑞安市	Ⅱ青桃 33 基（19）	二等	水准
	永嘉县	上塘	A 级	GNSS
	永嘉县	Ⅰ龙温 82 基（06）	一等	水准
	永嘉县	Ⅱ温州 134 基岩点	二等	水准
	永嘉县	Ⅱ霞坦 03	二等	水准
	泰顺县	Ⅱ云福 31-1 基	二等	水准

设区市	县（市、区）	点　　名	等级	类型
	泰顺县	Ⅱ云福 60 基	二等	水准
	泰顺县	泰顺	重力基本点	重力点
	苍南县	苍南	A 级	GNSS
	苍南县	Ⅰ温福 32 基（06）（7494）	一等	水准
湖州市（6）	吴兴区	Ⅱ湖州基岩点	二等	水准
	南浔区	Ⅱ湖平 9 基（19）	二等	水准
	长兴县	长兴	A 级	GNSS
	长兴县	Ⅱ宜长 15 基（19）	二等	水准
	安吉县	安吉杭垓	A 级	GNSS
	安吉县	Ⅱ泗孝 14 基（19）	二等	水准
嘉兴市（6）	南湖区	Ⅱ平嘉 12 基	二等	水准
	嘉善县	Ⅱ嘉张 07-1 基	二等	水准
	平湖市	平湖	A 级	GNSS
	平湖市	瓦山基	一等	水准
	海盐县	秦山基	一等	水准
	海宁市	Ⅰ无杭 148 基（06）	一等	水准
绍兴市（4）	越城区	Ⅰ杭温 17 基（10）	一等	水准
	上虞区	国家上虞基岩点	一等	水准
	新昌县	新昌	A 级	GNSS
	新昌县	Ⅱ后新 13 基（19）	二等	水准
金华市（6）	婺城区	金华	A 级	GNSS
	兰溪市	Ⅱ黄兰 9 基（19）	二等	水准
	兰溪市	Ⅱ寿永 07-1 基	二等	水准
	义乌市	义乌	重力基本点	重力点
	永康市	Ⅱ东石 16 基（19）	二等	水准
	浦江县	Ⅱ萧黄 31 基（19）	二等	水准
衢州市（9）	江山市	Ⅰ贺龙 10 基（06）	一等	水准
	江山市	Ⅰ江建 18 基	一等	水准
	开化县	开化	A 级	GNSS
	开化县	Ⅱ屯华 26 基（19）	二等	水准
	开化县	Ⅱ新华 6 基（19）	二等	水准
	龙游县	Ⅰ龙杭 11 基（06）	一等	水准
	龙游县	Ⅰ龙温 11 基（06）	一等	水准
	龙游县	龙游基岩点Ⅰ龙杭 1（06）	一等	水准
	常山县	Ⅱ华江 7 基（19）	二等	水准
舟山市（3）	定海区	舟山	A 级	GNSS
	定海区	舟山国家级基岩点	一等	水准
	嵊泗县	嵊泗	A 级	GNSS
台州市（8）	椒江区	Ⅰ海基水-1	一等	水准
	临海市	Ⅰ杭广南 74 基	一等	水准
	温岭市	温岭	A 级	GNSS
	温岭市	Ⅰ杭广南 88-1 基	一等	水准

设区市	县（市、区）	点　　名	等级	类型
	仙居县	仙居	A 级	GNSS
	仙居县	Ⅱ仙瓯 10 基（19）	二等	水准
	仙居县	Ⅱ永临 20 基	二等	水准
	三门县	Ⅱ高泽 23 基（19）	二等	水准
丽水市（9）	莲都区	Ⅰ龙温 042 基	一等	水准
	莲都区	丽水基岩点Ⅰ龙温 52（06）	一等	水准
	龙泉市	Ⅱ浦云 33 基（19）	二等	水准
	龙泉市	Ⅱ浦云 9 基（19）	二等	水准
	青田县	Ⅰ龙温 068 基	一等	水准
	云和县	云和	A 级	GNSS
	景宁畲族自治县	Ⅱ云福 09 基	二等	水准
	庆元县	庆元	A 级	GNSS
	松阳县	Ⅰ龙温 29 基（06）	一等	水准
合计	93 座			

附录 B：测量标志类型代码表

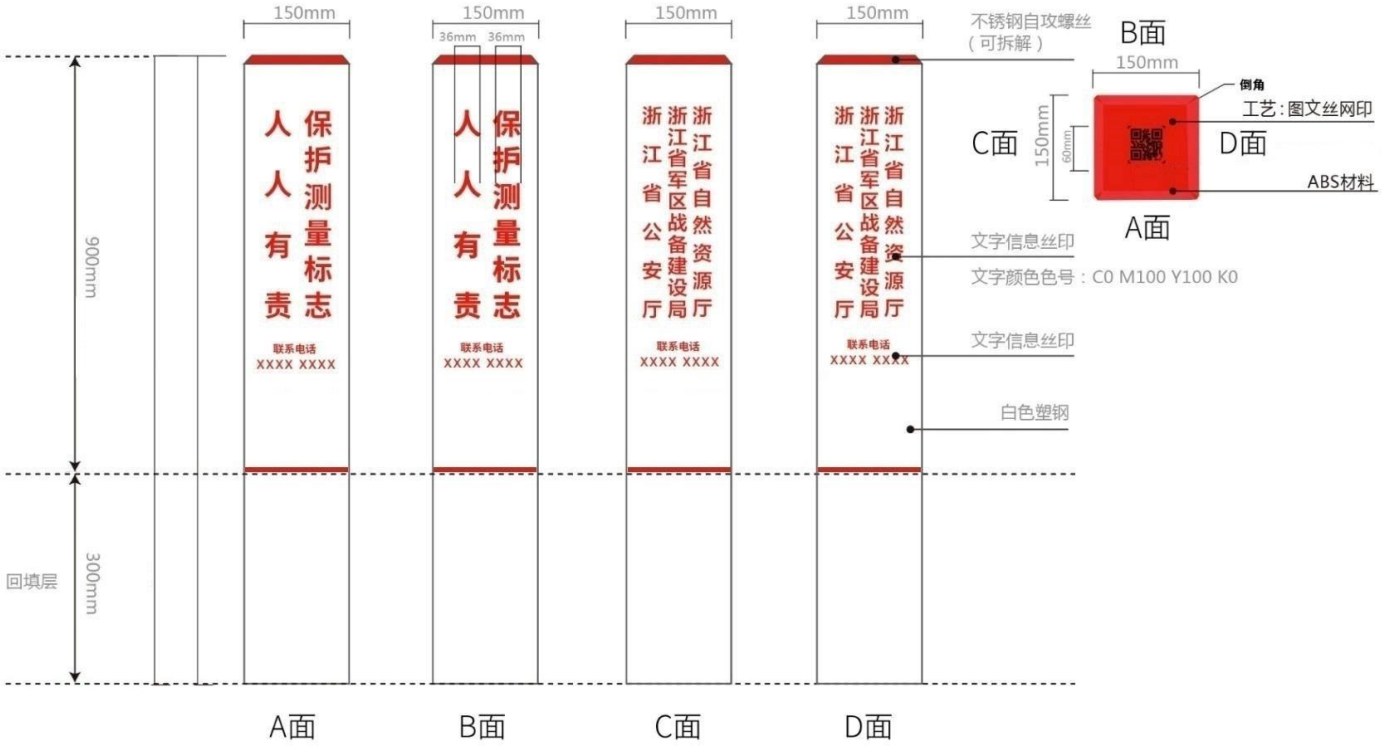
代码	要素名称
110000	测量标志点
110100	三角测量标志点
1101010	大地原点
1101020	三角点
1101030	导线点
1101040	天文点
1101050	基线点
1101060	军用控制点
1101070	地面标识点
……	……
110200	水准测量标志点
1102010	水准原点
1102020	水准点
……	……
110300	卫星定位测量标志点
1103010	卫星导航定位基准站
1103020	卫星定位点
……	……
110400	重力测量标志点
1104010	重力基准点
1104020	重力基本点
1104030	重力引点
1104040	重力加密点
……	……
110500	仪器比对计量鉴定测量标志点
1105010	长度比对点
1105020	重力格值测定点

附录 C：测量标志等级代码表

序号	标志分类	类型代码	标志等级	编码
1	大地原点	1101010		
2	三角点	1101020	一等	1101021
3			二等	1101022
4			三等	1101023
5			四等	1101024
6			高控	1101025
7			其它	1101026
8	导线点	1101030	一等	1101031
9			二等	1101032
10			三等	1101033
11			四等	1101034
12			高控	1101035
13			其它	1101036
14	天文点	1101040	一等	1101041
15			二等	1101042
16			三等	1101043
17			四等	1101044
18			高控	1101045
19			其它	1101046
20	基线点	1101050	一等	1101051
21			二等	1101052
22			三等	1101053
23			四等	1101054
24	军用控制点	1101060	一等	1101061
25			二等	1101062
26			三等	1101063
27			四等	1101064

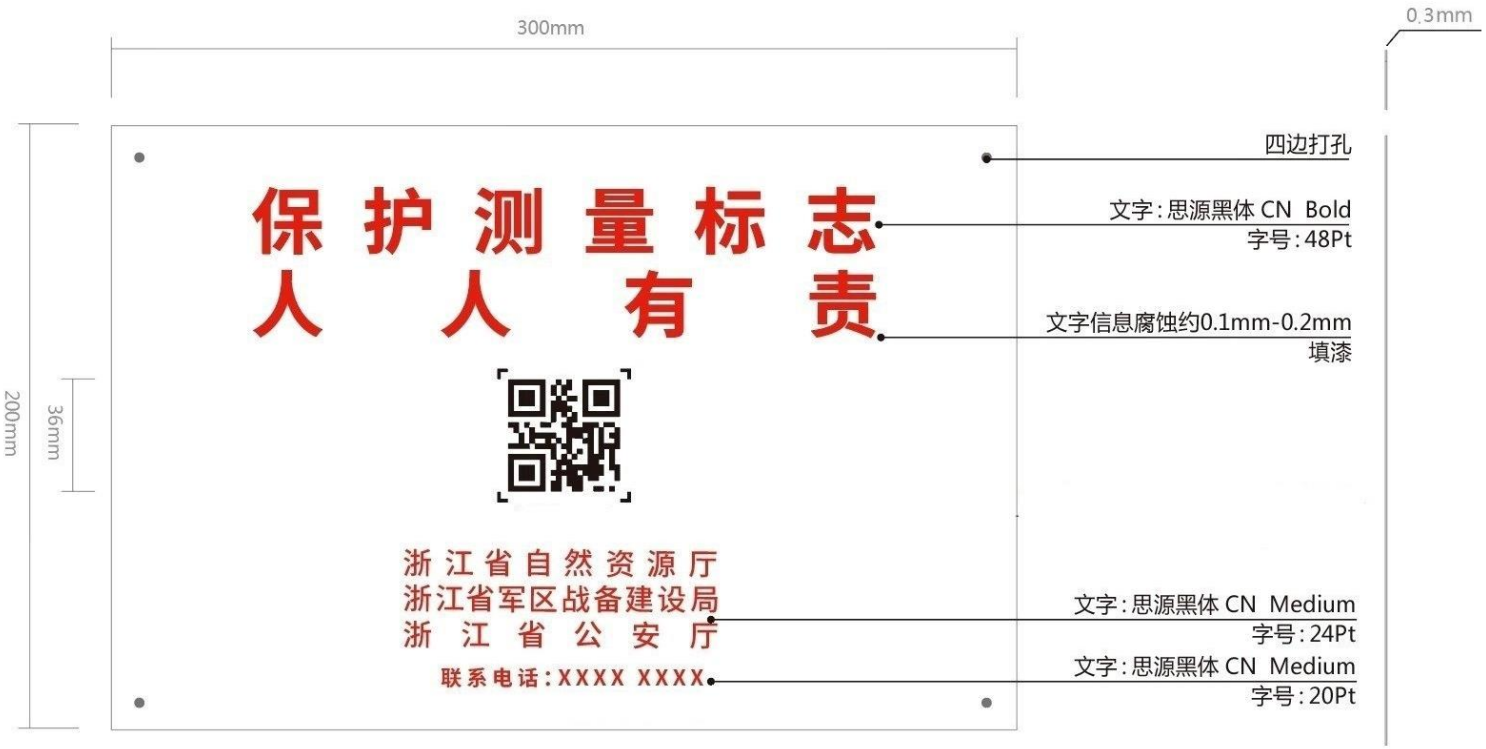
序号	标志分类	类型代码	标志等级	编码
28			其它	1101065
29	地面标识点	1101070		
30	水准原点	1102010		
31	水准点	1102020	一等	1102021
32			二等	1102022
33			三等	1102023
34			四等	1102024
35			其他	1102025
36	卫星导航定位基准站	1103010	A	1103011
37			B	1103012
38	卫星定位点	1103020	A	1103021
39			B	1103022
40			C	1103023
41			D	1103024
42			E	1103025
43			其它	1103026
44	重力基准点	1104010		
45	重力基本点	1104020		
46	重力引点	1104030		
47	重力加密点	1104040		
48	长度比对点	1105010		
49	重力格值测定点	1105020		

附录 D：警示桩样式



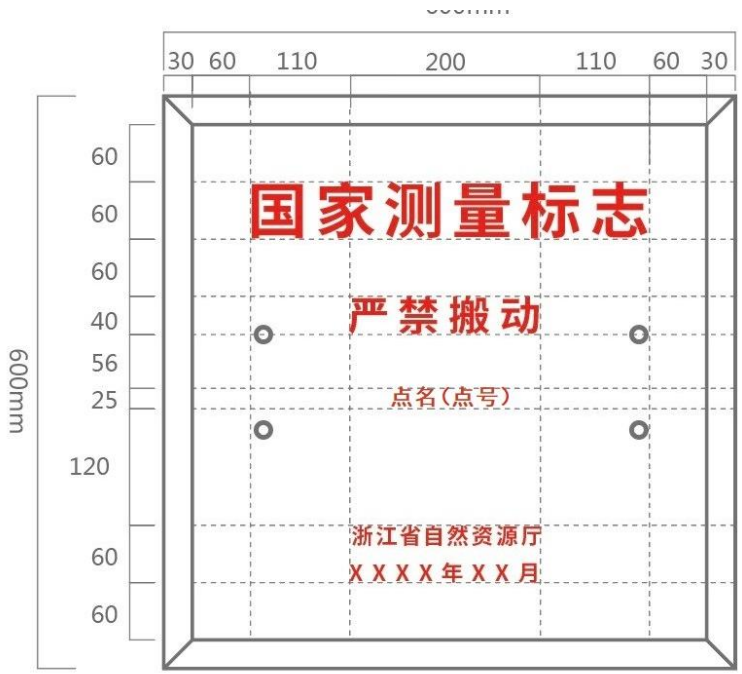
注：警示桩体外层材质为塑钢，内部可加入填充物。

附录 E：警示牌样式



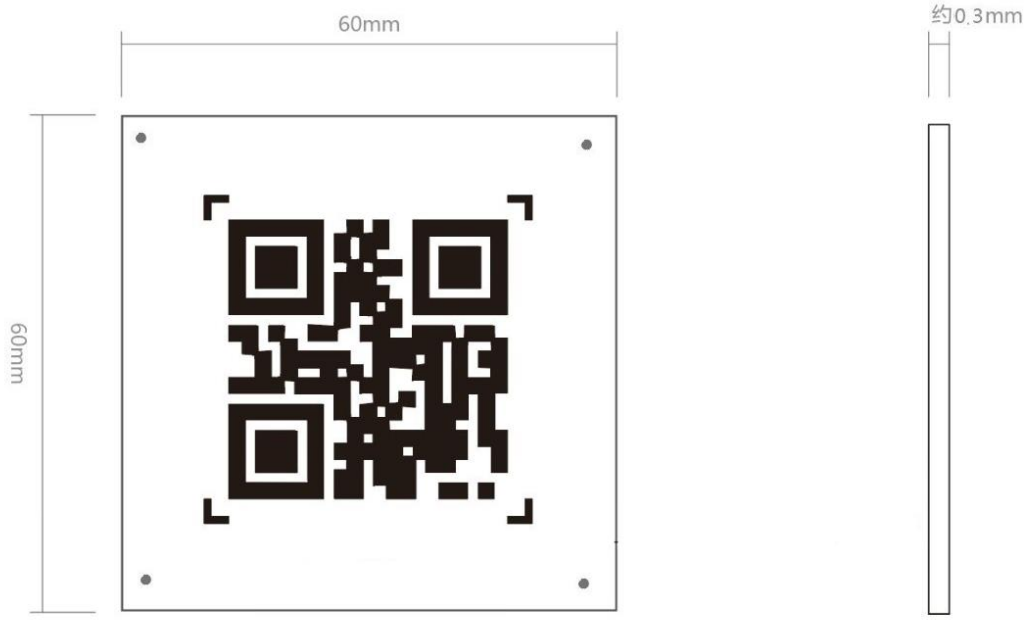
注：材质为不锈钢，文字信息腐蚀填漆。

附录 F：保护盘样式


30 60 110 200 110 60 30
60
60
60
40
56
25
120
60
60
600mm
国家测量标志
严禁搬动
点名(点号)
浙江省自然资源厅
XXXX年XX月

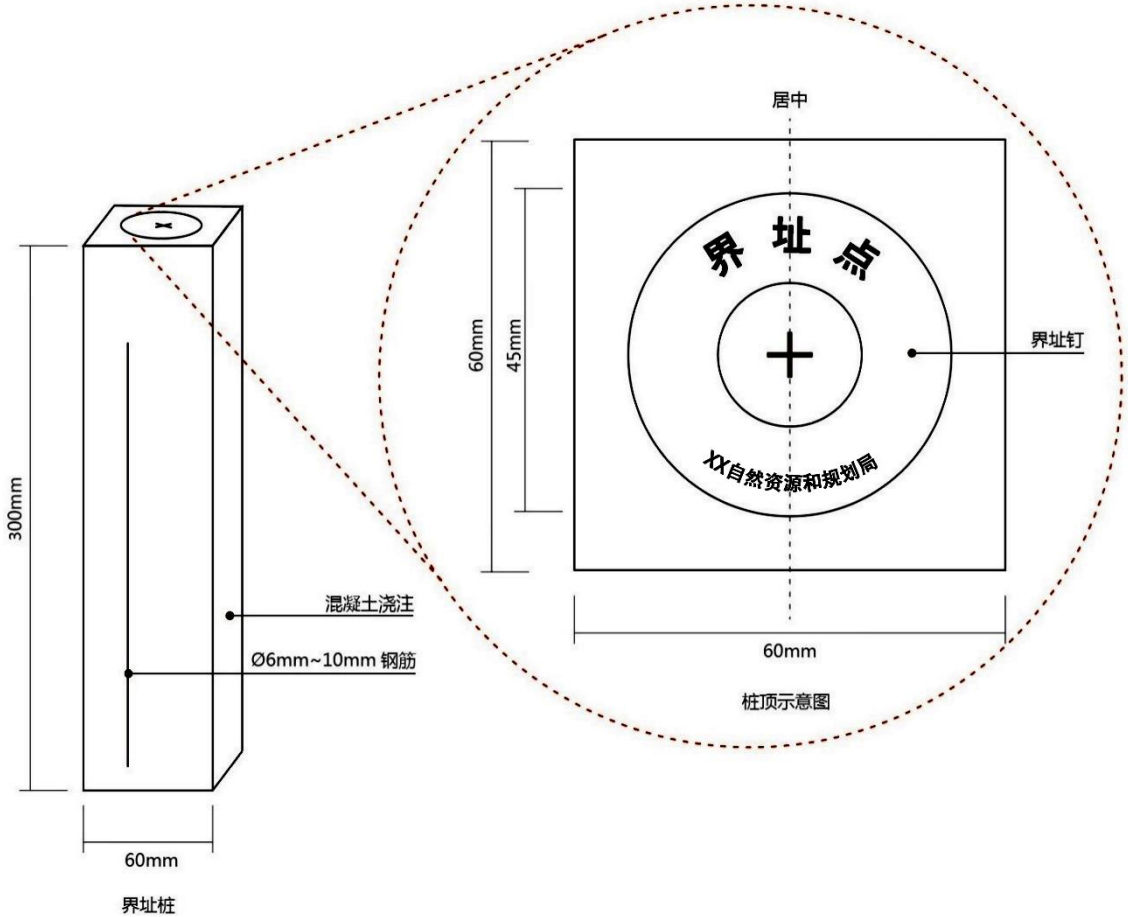
国家测量标志
严禁搬动
点名(点号)
浙江省自然资源厅
XXXX年XX月

附录 G：二维码样式

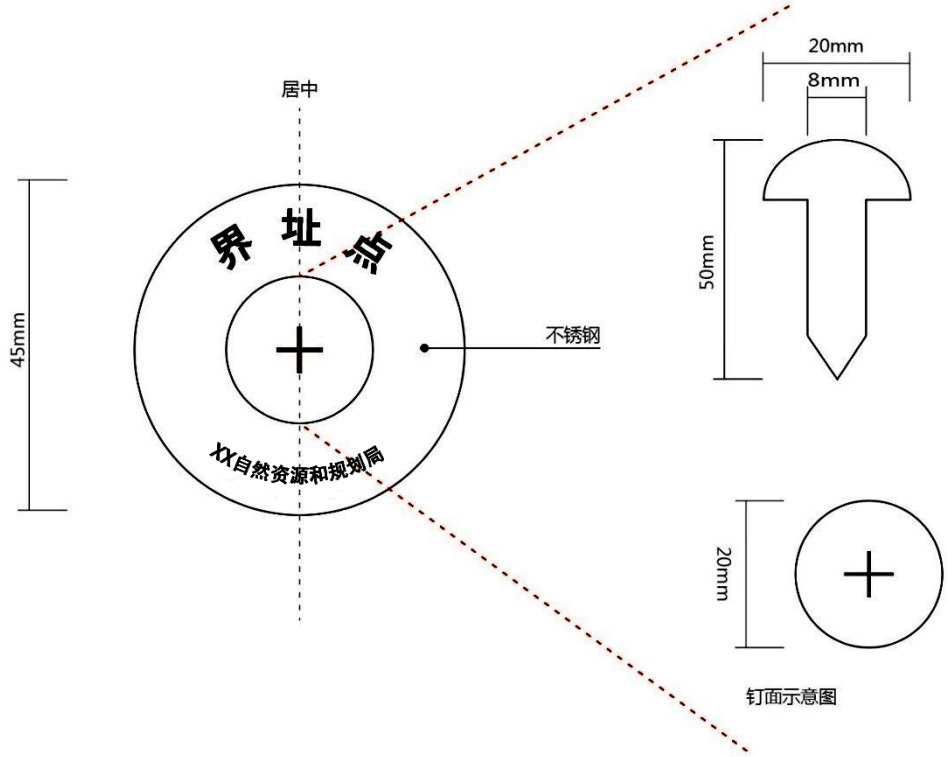


注：材质为不锈钢。

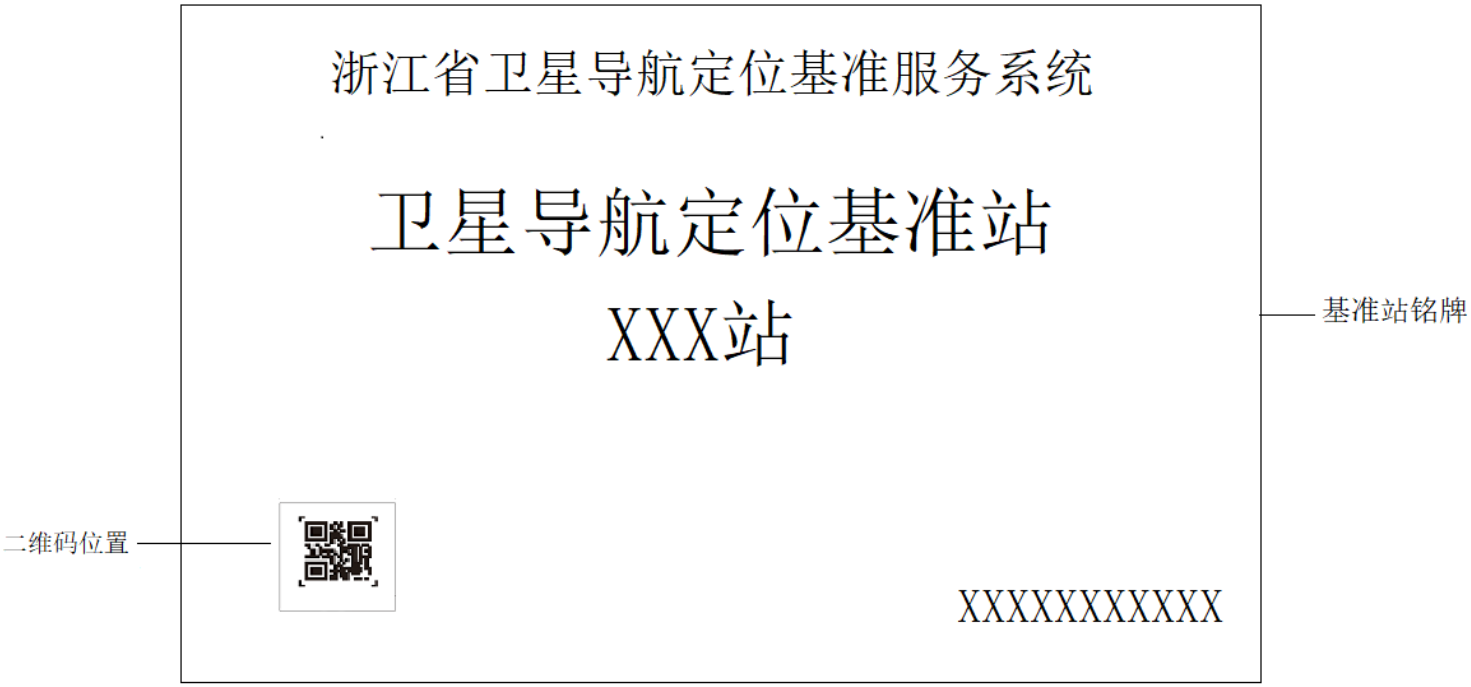
附录 H：界址桩样式


居中
界 址 点
60mm
45mm
界址钉
XX自然资源和规划局
60mm
桩顶示意图
300mm
混凝土浇注
Ø6mm~10mm 钢筋
60mm
界址桩

附录 I：界址钉样式



附录 J：基准站铭牌二维码位置示意图



附录 K：迁建费用计算

测量标志点迁建费用计算表

类型	分项	数量	单位	类型	定额成本（I 类）	费用
水准点	选点埋石	1	座	基岩标石	26849.34	数量*定额成本
				基本标石	9219.60	数量*定额成本
				普通标石	6595.50	数量*定额成本
	外业观测	（8+8）/2+（高程联测前+高程联测后）	KM	一等水准	2089.4	KM*定额成本
				二等水准	1732.17	KM*定额成本
				三等水准	851.49	KM*定额成本
				四等水准	725.28	KM*定额成本
	数据处理	（8+8）/2+（高程联测前+高程联测后）	KM	一等水准	48.10	KM*定额成本
				二等水准	48.10	KM*定额成本
				三等水准	23.60	KM*定额成本
				四等水准	23.60	KM*定额成本
GNSS 点	选点埋石	1	座	基岩标石	35146.15	数量*定额成本
				基本标石	15508.70	数量*定额成本
				普通标石	7771.92	数量*定额成本
	外业观测	4	座	A 级	23999.15	座*定额成本
				B 级	13548.66	座*定额成本
				C 级	4140.90	座*定额成本
	数据处理	4	座	A 级	1571.26	座*定额成本
				B 级	1571.26	座*定额成本
				C 级	911.89	座*定额成本
迁建总费用=选点埋石费用+外业观测费用+数据处理费用。						

附录 L：数据表结构

表 1 测量标志交换类型表

序号	字段名	字段编码	类型	长度	说明
1	测量标志交换类型	jhlx	文本型	1	标识测量标志的交换类型：1 新增 2 修改 3 删除

表 2 测量标志属性信息表

序号	字段名	字段编码	类型	长度	填报方式	说明
1	测量标志管理编码	smi_id	文本型	20	自动	测量标志全生命周期管理唯一的标识
2	点名	pcxx_dm	文本型	50	手动	
3	点号	pcxx_dh	文本型	50	手动	
4	原点名	pcxx_ydm	文本型	100	手动	
5	标志分类	pcxx_bzlb_fl	文本型	10	手动	字典项见附录 B
6	标志等级	pcxx_bzlb_dj	文本型	10	手动	字典项见附录 C
7	标志分类保护等级	pcxx_bzflbhdj	文本型	10	自动	字典项见附录 M
8	所在行政区	pcxx_xzq_dm	文本型	6	自动	县级行政区代码
9	管理机关行政区	pcxx_gljg_dm	文本型	6	自动	县级行政区代码
10	街道乡镇	pcxx_jdxz	文本型	200	自动	
11	所在图幅	pcxx_sztf	文本型	50	自动	
12	所属网线	pcxx_sswx	文本型	200	手动	比如 XX 省 B 级 GNSS 网、Ⅱ龙建线
13	标志质料	pcxx_bzzl	文本型	10	手动	字典项见附录 M
14	标石类型	pcxx_bslx_dm	文本型	10	手动	字典项见附录 M
15	觇标类型	pcxx_cblx_dm	文本型	10	手动	字典项见附录 M
16	觇标高度	pcxx_cbgd	数值型		手动	单位：米
17	概略经度	pcxx_gljd	数值型		手动	经纬度度分秒格式，如：112.4311，35.3229
18	概略纬度	pcxx_glwd	数值型		手动	
19	概略高程	pcxx_glgc	数值型		手动	大地高，单位：米

序号	字段名	字段编码	类型	长度	填报方式	说明
20	选点单位	msxx_xddw	文本型	200	手动	
21	埋石单位	msxx_msdw	文本型	200	手动	
22	选点者	msxx_xdz	文本型	50	手动	
23	埋石者	msxx_msz	文本型	50	手动	
24	选点日期	msxx_xdrq	日期型		手动	年月日，只有年时，按当年 1 月 1 日补全，只有年月按当月 1 日补全。
25	埋石日期	msxx_msrq	日期型		手动	年月日
26	地质类别	msxx_dzlb	文本型	50	手动	
27	地下水深	msxx_ss	数值型		手动	单位：米
28	冻土深度	msxx_dtsd	数值型		手动	单位：米
29	解冻深度	msxx_jdsd	数值型		手动	单位：米
30	标志占地属性	msxx_bzzdsx	文本型	10	手动	字典项见附录 M
31	水源及里程	qksm_syjlc	文本型	200	手动	
32	所在地及里程	qksm_szdjlc	文本型	200	手动	
33	详细地址	qksm_xxdz	文本型	200	手动	
34	交通路线说明	qksm_jtlxsm	文本型	500	手动	
35	地质构造概要说明	qksm_dzgzgysm	文本型	2000	手动	
36	有效状态	xzxx_sfyx	文本型	10	手动	字典项见附录 M
37	拆迁状态	msxx_cqzt_dm	文本型	10	手动	字典项见附录 M
38	并置类型	msxx_bzlx	文本型	10	手动	字典项见附录 C
39	备注	Bz	文本型	500	手动	
40	**通用识别码**	**uuid**	**文本型**	**200**	手动	
41	**高程联测前**	**msxx_gclcq**	**数值型**	**10**	手动	**单位：千米**
42	**高程联测后**	**msxx_gclch**	**数值型**	**10**	手动	**单位：千米**
43	**控制网等级**	**control_network_level**	**文本型**	**255**	自动	
44	**控制网功能**	**control_network_function**	**文本型**	**255**	自动	**字典项见附录 M**
45	**易损性程度**	**vulnerability**	**文本型**	**255**	自动	**字典项见附录 M**

序号	字段名	字段编码	类型	长度	填报方式	说明
46	浙江省标志分类保护等级	pcxx_zjbzflbhdj	文本型	10	自动	字典项见附录 M
47	是否景观型测量标志	landscape_survey_mark	文本型	50	手动	字典项见附录 M
48	发证情况	Issue_certificate	文本型	255	手动	
49	产权归属	ownership	文本型	255	手动	字典项见附录 M
50	是否房顶标	Land_use	文本型	255	手动	字典项见附录 M

表 3 测量标志附件信息表

序号	字段名	字段编码	类型	长度	填报方式	说明
1	附件 ID	img_id	文本型	32	自动	
2	测量标志管理编码	smi_id	文本型	20	自动	
3	附件名称	img_name	文本型	50	自动	
4	文件标识	img_type	文本型	10	自动	1-1 图片，1-2 视频，2 电子签名，3 文件
5	附件类别	img_service	文本型	10	手动	字典项见附录 M
6	经度	img_l	文本型	20	自动	照片拍摄点概略坐标（坐标格式为经纬度，例：112.5645，30.3456）
7	纬度	img_b	文本型	20	自动	
8	图片方位角	img_azi	文本型	10	自动	照片拍摄方位角（度），如 235.0
9	文件类型	img_form	文本型	10	自动	jpg，pdf，doc，png
10	X 坐标	img_x	文本型	20	自动	照片拍摄点平面坐标（中央子午线 120 度）
11	Y 坐标	img_y	文本型	20	自动	

备注：附件信息均按照附件表格式提交。

表 4 测量标志巡查（普查）信息表

序号	字段名	字段编码	类型	长度	填报方式	说明
1	信息记录 ID	xcsb_id	文本型	32	自动	主键

2	测量标志管理编码	smi_id	文本型	20	自动	
3	有损测量标志安全和使测量标志失去效能	xcsb_xcqk_ysaqxn_dm	文本型	100	手动	字典项见附录 M
4	窨井（护井）情况	xcsb_xcqk_yjqk_dm	文本型	10	手动	字典项见附录 M
5	警示桩埋设情况	xcsb_xcqk_zszmsqk_dm	文本型	10	手动	字典项见附录 M
6	标志巡查情况	xcsb_xcqk_bzxcqk	文本型	10	手动	字典项见附录 M
7	损毁原因	xcsb_xcqk_shyy_dm	文本型	10	手动	字典项见附录 M
8	点之记是否重绘	xcsb_xcqk_dzjsfch	文本型	10	手动	字典项见附录 M
9	巡查描述	xcsb_xcms	文本型	1000	手动	
10	巡查评价	xcsb_xcjl_xcpj	文本型	10	手动	字典项见附录 M
11	维护建议	xcsb_xcjl_whjy	文本型	10	自动	字典项见附录 M
12	巡查时间	xcsb_xcsj	日期型		自动	年月日 时分秒
13	巡查人员	xcr_name	文本型	50	自动	
14	巡查人电话	xcr_dh	文本型	30	自动	手机号码
15	巡查单位	xcsb_xcdw	文本型	200	自动	
16	巡查负责人	xcsb_fzr	文本型	50	自动	
17	巡查负责人电话	xcsb_fzr_dh	文本型	30	自动	
18	处理状态	xcrw_sfcl	文本型	10	自动	字典项见附录 M
19	巡查处理意见	xcrw_clyj	文本型	10	手动	字典项见附录 M
20	处理人员	xcrw_name	文本型	50	自动	
21	处理时间	xcrw_clsj	日期型		自动	年月日 时分秒
22	**护井盖情况**	**xcsb_xcqk_hjgqk_dm**	**文本型**	**10**	**手动**	**字典项见附录 M**
23	**警示牌情况**	**xcsb_xcqk_jsp_dm**	**文本型**	**10**	**手动**	**字典项见附录 M**
24	**二维码情况**	**xcsb_xcqk_ewm_dm**	**文本型**	**10**	**手动**	**字典项见附录 M**
25	**观测条件情况**	**xcsb_xcqk_gctj_dm**	**文本型**	**10**	**手动**	**字典项见附录 M**
26	**重复性**	**cf_name**	**文本型**	**50**	**手动**	

表 5 测量标志维修（护）表

序号	字段名	字段编码	类型	长度	填报方式	说明
1	维修记录 ID	wxjl_id	文本型	32	自动	主键

序号	字段名	字段编码	类型	长度	填报方式	说明
2	测量标志管理编码	smi_id	文本型	20	自动	
3	维修单位	wxjl_wxdw	文本型	200	自动	
4	维修人	wxjl_wxr	文本型	50	自动	
5	维修时间	wxjl_wxsj	日期型		自动	年月日
6	维修内容	wxjl_wxnr	文本型	500	自动	
7	检查单位	wxjl_jcdw	文本型	200	自动	
8	检查人	wxjl_jcr	文本型	50	自动	
9	检查日期	wxjl_jcrq	日期型		自动	年月日
10	检查结论	wxjl_jcjl	文本型	50	自动	

表 6 测量标志使用登记表

序号	字段名	字段编码	类型	长度	填报方式	说明
1	使用记录 ID	sydj_id	文本型	32	自动	主键
2	测量标志管理编码	smi_id	文本型	20	自动	
3	使用单位	sydj_sydw	文本型	200	自动	
4	项目名称	sydj_xmmc	文本型	500	自动	
5	使用目的	sydj_symd	文本型	500	自动	
6	使用时间	sydj_sysj	日期型		自动	年月日（若使用时间不确定，可填写登记时间）

表 7 土地利用确权表

序号	字段名	字段编码	类型	长度	填报方式	说明
1	确权记录	tdqq_id	文本型	32	自动	
2	证书编号	tdqq_zsbh	文本型	20	手动	
3	测量标志管理编码	smi_id	文本型	20	自动	
4	土地利用确权类型	tdqq_sylx	文本型	50	手动	字典项见附录 M
5	使用权面积	tdqq_syqmj	数值型		手动	
6	权属性质	tdqq_qsxz	文本型	50	手动	

序号	字段名	字段编码	类型	长度	填报方式	说明
7	地类用途	tdqq_dlyt	文本型	50	手动	
8	发证时间	tdqq_fzsj	日期型		手动	年月日
9	发证单位	tdqq_fzdw	文本型	200	手动	

说明：若没有土地利用确权信息，可不填写此表。

表 8 迁建信息表

序号	字段名	字段编码	类型	长度	填报方式	说明
1	迁建记录 id	qjxx_id	文本型	32	自动	主键
2	测量标志管理编码	smi_id	文本型	20	自动	
3	迁建单位	qjxx_qjdw	文本型	200	自动	
4	迁建时间	qjxx_qjsj	日期型		自动	年月日
5	迁建单位地址	qjxx_dwdz	文本型	200	自动	
6	迁建单位社会信用代码	qjxx_shxydm	文本型	18	自动	
7	迁建单位法人	qjxx_dwfr	文本型	50	自动	
8	迁建人	qjxx_qjr	文本型	50	自动	
9	迁建人联系电话	qjxx_lxdh	文本型	50	自动	
10	迁建后地址	qjxx_qjhdz	文本型	200	自动	
11	迁建后点名	qjxx_qjhdm	文本型	50	自动	
12	迁建后点号	qjxx_qjhdh	文本型	50	自动	
13	迁建前点名	qjxx_qjqdm	文本型	50	自动	
14	迁建前点号	qjxx_qjqdh	文本型	50	自动	
15	办理环节	qjxx_blhj	文本型	50	自动	
16	意见类型	qjxx_yjlx	文本型	50	自动	
17	意见内容	qjxx_yjnr	文本型	200	自动	
18	环节处理时间	qjxx_hjclsj	日期型		自动	年月日时分秒
19	迁建理由	qjxx_qjly	文本型	200	自动	
20	涉及项目名称	qjxx_qjxm	文本型	200	自动	

表 9 保管信息表

序号	字段名	字段编码	类型	长度	填报方式	说明
1	保管记录 ID	bgxx_id	文本型	32	自动	主键
2	测量标志管理编码	smi_id	文本型	20	自动	
3	保管单位	bgxx_bgdw	文本型	200	自动	
4	保管单位地址	bgxx_dwdz	文本型	200	自动	
5	保管单位社会信息用代码	bgxx_shxydm	文本型	18	自动	
6	保管单位电话	bgxx_dwdh	文本型	50	自动	
7	保管单位法人	bgxx_dwfr	文本型	50	自动	
8	保管人姓名	bgxx_bgr	文本型	50	自动	
9	保管人身份证号	bgxx_bgrsfz	文本型	18	自动	
10	保管人联系电话	bgxx_bgrdh	文本型	11	自动	手机号码
11	保管人地址	bgxx_bgrdz	文本型	200	自动	
12	保管时间起	bgxx_bgsjq	日期型		自动	年月日
13	保管时间止	bgxx_bgsjz	日期型		自动	年月日
14	保管人状态	bgxx_bgrzt	文本型	10	手动	字典项见附录 M

表 10 巡查员信息表

序号	字段名	字段编码	类型	长度	填报方式	说明
1	巡查员记录 ID	xcyxx_id	文本型	32	自动	主键
2	测量标志管理编码	smi_id	文本型	20	自动	
3	巡查员单位	xcyxx _bgdw	文本型	200	手动	
4	巡查员单位地址	xcyxx _dwdz	文本型	200	手动	
5	巡查员单位社会信息用代码	xcyxx _shxydm	文本型	18	手动	
6	巡查员单位电话	xcyxx _dwdh	文本型	50	手动	
7	巡查员单位法人	xcyxx _dwfr	文本型	50	手动	
8	巡查员姓名	xcyxx _bgr	文本型	50	手动	

序号	字段名	字段编码	类型	长度	填报方式	说明
9	巡查员身份证号	xcyxx _bgrsfz	文本型	18	手动	
10	巡查员联系电话	xcyxx _bgrdh	文本型	11	手动	手机号码
11	巡查员地址	xcyxx _bgrdz	文本型	200	手动	
12	巡查员状态	xcyxx _bgrzt	文本型	10	手动	有效或无效

表 11 维护员信息表

序号	字段名	字段编码	类型	长度	填报方式	说明
1	维护员记录 ID	xcyxx_id	文本型	32	自动	主键
2	测量标志管理编码	smi_id	文本型	20	自动	
3	维护员单位	xcyxx _bgdw	文本型	200	手动	
4	维护员单位地址	xcyxx _dwdz	文本型	200	手动	
5	维护员单位社会信息用代码	xcyxx _shxydm	文本型	18	手动	
6	维护员单位电话	xcyxx _dwdh	文本型	50	手动	
7	维护员单位法人	xcyxx _dwfr	文本型	50	手动	
8	维护员姓名	xcyxx _bgr	文本型	50	手动	
9	维护员身份证号	xcyxx _bgrsfz	文本型	18	手动	
10	维护员联系电话	xcyxx _bgrdh	文本型	11	手动	手机号码
11	维护员地址	xcyxx _bgrdz	文本型	200	手动	
12	维护员状态	xcyxx _bgrzt	文本型	10	手动	有效或无效

表 12 责任人信息表

序号	字段名	字段编码	类型	长度	填报方式	说明
1	责任人记录 ID	zrrxx_id	文本型	32	自动	主键
2	测量标志管理编码	smi_id	文本型	20	自动	
3	责任人单位	zrrxx_bgdw	文本型	200	手动	
4	责任人单位地址	zrrxx_dwdz	文本型	200	手动	

序号	字段名	字段编码	类型	长度	填报方式	说明
5	责任人单位社会信息用代码	zrrxx_shxydm	文本型	18	手动	
6	责任人单位电话	zrrxx_dwdh	文本型	50	手动	
7	责任人单位法人	zrrxx_dwfr	文本型	50	手动	
8	责任人姓名	zrrxx_bgr	文本型	50	手动	
9	责任人身份证号	zrrxx_bgrsfz	文本型	18	手动	
10	责任人联系电话	zrrxx_bgrdh	文本型	11	手动	手机号码
11	责任人地址	zrrxx_bgrdz	文本型	200	手动	
12	责任人时间起	zrrxx_bgsjq	日期型		手动	年月日
13	责任人时间止	zrrxx_bgsjz	日期型		手动	年月日

表 13 点位问题上报表

序号	字段名	字段编码	类型	长度	填报方式	说明
1	点位问题记录 ID	bgxx_id	文本型	32	自动	主键
2	测量标志管理编码	smi_id	文本型	20	自动	
3	点名	pcxx_dm	文本型	50	自动	
4	点号	pcxx_dh	文本型	50	自动	
5	测量标志管理编码	smi_id	文本型	20	自动	
6	标志分类	pcxx_bzlb_fl	文本型	10	自动	
7	标志等级	pcxx_bzlb_dj	文本型	10	自动	
8	浙江省标志分类保护等级	pcxx_zjbzflbhdj	文本型	10	自动	
9	点位问题描述	wtsb_ms	文本型	200	手动	
10	上报照片	wtsb_zp	图片	18	手动	
11	是否生成预警	wtsb_yj			手动	字典项见附录 M
12	点位问题反馈信息	wtsb_fkxx	文本型	200	手动	
13	反馈照片	wtsb_fkzp	图片	50	手动	
14	反馈状态	wtsb_fkzt	文本型	50	手动	字典项见附录 M

附录 M：数据字典

表 1 测量标志分类保护等级代码表

序号	标志分类保护等级	编码
1	重点保护	1
2	一般保护	2

表 2 浙江省标志分类保护等级代码表

序号	标志分类保护等级	编码
1	一类测量标志	11
2	二类测量标志	12
3	三类测量标志	21

表 3 标志质料代码表

序号	标志质料	编码
1	瓷质	1
2	铜质	2
3	铁质	3
4	石质	4
5	玛瑙	5
6	不锈钢	6
7	钢筋	7
8	其他	99

表 4 标石类型代码表

序号	标石类型	编码
1	大型混凝土上标石	1
2	道路水准标石	2
3	冻土地区三角点标石	3
4	冻土基本标石	4
5	钢管基本水准标石	5
6	钢管普通水准标石	6

序号	标石类型	编码
7	固定沙丘基本标石	7
8	混凝土基本水准标石	8
9	混凝土普通水准标石	9
10	混凝土柱基本水准标石	10
11	混凝土柱普通水准标石	11
12	基岩观测墩	12
13	基岩天线墩	13
14	建筑物上标石	14
15	普通基本标石	15
16	浅层基岩水准标石	16
17	墙脚水准标志	17
18	三、四等三角点标石	18
19	沙漠地区混凝土柱基本水准标石	19
20	沙漠地区混凝土柱普通水准标石	20
21	沙漠地区三角点标石	21
22	深层基岩水准标石	22
23	特殊困难地区三角点标石	23
24	土层观测墩	24
25	土层天线墩	25
26	屋顶观测墩	26
27	岩层基本水准标石	27
28	岩层普通标石	28
29	岩层普通水准标石	29
30	岩石地区三角点标石	30
31	岩石天线墩	31
32	一、二等三角点标石	32
33	永冻地区钢管基本水准标石	33
34	永冻地区钢管普通水准标石	34
35	普通标石	35

序号	标石类型	编码
36	顶楼标石	36
37	基岩标石	37
38	钢管标石	38
39	其他	99

表 5 觇标类型代码表

序号	觇标类型	编码
1	墩标	1
2	木制寻常标	2
3	钢寻常标	3
4	钢筋混凝土寻常标	4
5	双锥标（木）	5
6	复合标（木）	6
7	钢标（内外架分离）	7
8	观测台	8
9	无觇标	9
10	其他	99

表 6 标志占地属性代码表

序号	标志占地属性		编码
	一级类	二级类	
1	耕地	水田	0101
2		水浇地	0102
3		旱地	0103
4	园地	果园	0201
5		茶园	0202
6		橡胶园	0203
7		其他园地	0204
8	林地	乔木林地	0301
9		竹林地	0302
10		红树林地	0303

11		森林沼泽	0304
12		灌木林地	0305
13		灌丛沼泽	0306
14		其他林地	0307
15	草地	天然牧草地	0401
16		沼泽草地	0402
17		人工牧草地	0403
18		其他草地	0404
19	商服用地	零售商业用地	0501
20		批发市场用地	0502
21		餐饮用地	0503
22		旅馆用地	0504
23		商务金融用地	0505
24		娱乐用地	0506
25		其他商服用地	0507
26	工矿仓储用地	工业用地	0601
27		采矿用地	0602
28		盐田	0603
29		仓储用地	0604
30	住宅用地	城镇住宅用地	0701
31		农村宅基地	0702
32	公共管理与公共服务用地	机关团体用地	0801
33		新闻出版用地	0802
34		教育用地	0803
35		科研用地	0804
36		医疗卫生用地	0805
37		社会福利用地	0806
38		文化设施用地	0807
39		体育用地	0808
40		公共设施用地	0809

41		公园与绿地	0810
42	特殊用地	军事设施用地	0901
43		使领馆用地	0902
44		监教场所用地	0903
45		宗教用地	0904
46		殡葬用地	0905
47		设施用地	0906
48	交通运输用地	铁路用地	1001
49		轨道交通用地	1002
50		公路用地	1003
51		城镇村道路用地	1004
52		交通服务场站用地	1005
53		农村道路	1006
54		机场用地	1007
55		港口码头用地	1008
56		管道运输用地	1009
57	水域及水利设施用地	河流水面	1101
58		湖泊水面	1102
59		水库水面	1103
60		坑塘水面	1104
61		沿海滩涂	1105
62		内陆滩涂	1106
63		沟渠	1107
64		沼泽地	1108
65		水工建筑用地	1109
66		冰川及永久积雪	1110
67	其他土地	空闲地	1201
68		设施农用地	1202
69		田坎	1203
70		盐碱地	1204

71		沙地	1205
72		裸土地	1206
73		裸岩石砾地	1207

注：标志占地属性遵循《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》中用地用海分类和《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T1055-2019）中第三次全国国土调查土地分类要求进行编码。

表 7 标志有效状态代码表

序号	有效状态	编码
1	有效	1
2	无效	2
3	需维护	3
4	预警	4

表 8 标志拆迁状态代码表

序号	拆迁状态	编码
1	未拆迁	1
2	已拆迁	2

表 9 附件类别代码表

序号	附件类别	编码
1	点位详（略）图	dwxt
2	标识正面图	bszmt
3	标石断面图	bsdmt
4	地质构造图	dzgzt
5	近景照片（标志照片）	jjzp
6	远景照片	yjzp
7	巡查照片	xczp
8	委托保管书	wtbgs
9	问题反馈照片	wtfkzp
10	土地使用证扫描件（产权证）	tdsyz
11	迁建证明文件	qjzmwj
12	点之记附件	dzj
13	其他材料	qtcl

序号	附件类别	编码
14	点位环视图	msxx_dwhst
15	交通路线图（影像图）	jtlxt
16	东方向照片	east_photo
17	西方向照片	west_direction_photo
18	南方向照片	south_direction_photo
19	北方向照片	north_direction_photo
20	建设材料	construction_materials
21	维护中照片	whz_photo
22	维护后照片	whh_photo

说明：“问题反馈照片”为社会公众反馈标志点问题是拍摄的照片，若没有此附件可不用上传。

表 10 有损测量标志安全和使测量标志失去使用效能代码表

序号	有损测量标志安全和使测量标志失去使用效能	编码
1	损毁或者擅自移动地下或者地上的永久性测量标志以及使用中的临时性测量标志	1
2	在测量标志占地范围内烧荒、耕作、取土、挖沙或者侵占永久性测量标志用地	2
3	在距永久性测量标志 50 米范围内采石、爆破、射击、架设高压电线	3
4	在测量标志的占地范围内，建设影响测量标志使用效 能的建筑物	4
5	在测量标志上架设通讯设施、设置观望台、搭帐篷、 拴牲畜或者设置其他有可能损毁测量标志的附着物	5
6	擅自拆除设有测量标志的建筑物或者拆除建筑物上 的测量标志	6
7	其他有损测量标志安全和使用效能的情况	99

表 11 窨井（护井）情况代码表

序号	窨井（护井）情况	编码
1	已砌窨井	1

序号	窨井（护井）情况	编码
2	未砌窨井	2
3	有护井	3
4	无护井	4
5	需维护	5
6	已砌窨井且有护井	6
7	已砌窨井无护井	7
8	未砌窨井有护井	8
9	未砌窨井且无护井	9

表 12 护井盖情况代码表

序号	护井盖情况	编码
1	护井盖完好	1
2	护井盖损毁，需维护	2
3	无需设立护井盖	3

表 13 警示桩埋设情况代码表

序号	警示桩埋设情况	编码
1	埋设警示桩	1
2	未埋设警示桩	2
3	有警示标识	3
4	无警示标识	4
5	埋设警示桩且有警示标识	5
6	埋设警示桩无警示标识	6
7	未埋设警示桩有警示标识	7
8	未埋设警示桩且无警示标识	8
9	警示桩完好	9
10	警示桩破损	10
11	无需设立警示桩	11

表 14 警示牌代码表

序号	警示牌情况	编码
1	警示牌完好	1
2	警示牌破损或丢失	2
3	未设置警示牌	3

表 15 二维码代码表

序号	二维码情况	编码
1	二维码完好	1
2	二维码破损或丢失	2

表 16 观测条件情况表

序号	观测条件情况情况	编码
1	观测条件满足	1
2	观测条件需修复	2

表 17 标志巡查情况代码表

序号	标志巡查情况	编码
1	标志完好稳固，可利用	1
2	标志部分完好，可利用	2
3	标志全毁	3

表 18 损毁原因代码表

序号	损毁原因	编码
1	自然损毁	1
2	人为损毁	2
3	拆迁	3
4	其他	4

表 19 点之记是否重绘代码表

序号	点之记是否重绘	编码
1	是	1
2	否	2

说明：若选“是”，更新点位点位详（略）图或点位环视图。

表 20 巡查评价代码表

序号	巡查评价	编码
1	完好，可用	1
2	部分完好，可利用	2
3	损毁，不可用	3
4	失去使用观测效能，不可用	4

说明：若因为周边环境等因素导致标志点不可用，经过维护改善周边环境后仍可使用的，选择“部分完好，可利用”；若无法改善环境且 GNSS 和水准功能都不能用时，选“失去使用观测效能，不可用”。

表 21 维护建议代码表

序号	维护建议	编码
1	建议维护	1
2	建议暂缓维护	2
3	破坏失效，建议不维护	3
4	完好不维护	4

表 22 处理状态代码表

序号	处理状态	编码
1	已处理	1
2	未处理	2

表 23 巡查处理意见表

序号	巡查处理意见	编码
1	通过	1
2	重查	2

表 24 土地利用确权类型

序号	土地利用确权类型	编码
1	租赁	1
2	征用	2
3	无偿使用	3
4	其他	99

表 25 保管员状态

序号	保管员状态	编码
1	有效	1
2	无效	2

表 26 是否景观型测量标志

序号	是否景观型测量标志	编码
1	是	1
2	否	2

表 27 产权归属

序号	产权归属	编码
1	国家级	1
2	省级	2
3	市级	3
4	县（市区）级	4

表 28 是否生成预警

序号	是否生成预警	编码
1	是	1
2	否	2

表 29 反馈状态

序号	反馈状态	编码
1	已反馈	1
2	未反馈	2

表 30 控制网功能

序号	控制网功能	编码
1	骨干框架网	1
2	基本框架网	2
3	加密网	3

表 31 易损毁程度

序号	控制网功能	编码
1	高风险	1

2	中风险	2
3	低风险	3

表 32 是否房顶标

序号	是否房顶	编码
1	是	1
2	否	2